Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

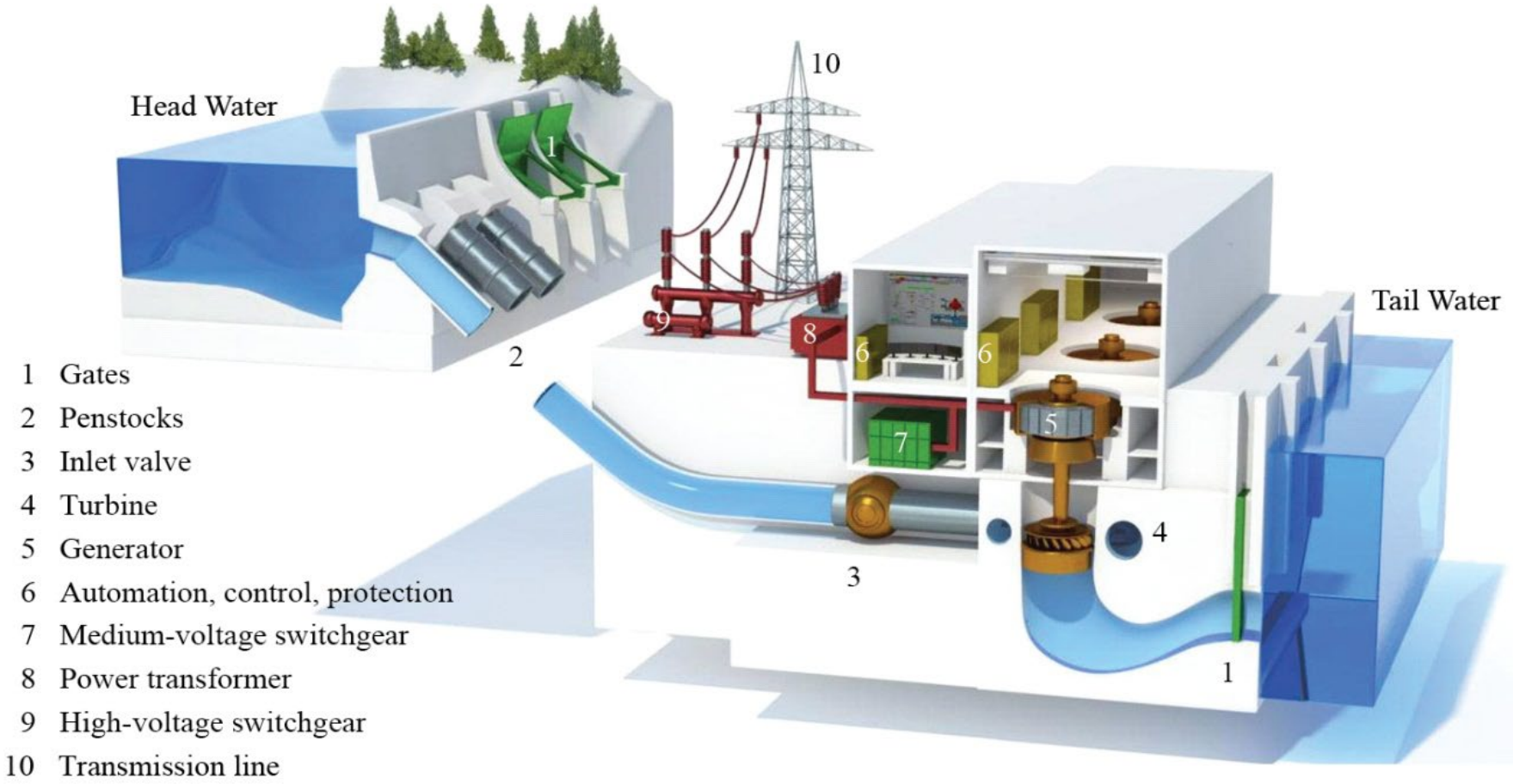
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.1 Introducció

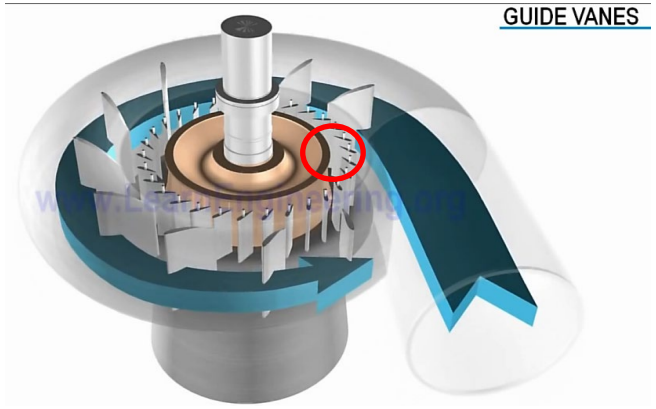
- **Turbina hidràulica:** màquina receptora de flux incompressible (aigua).

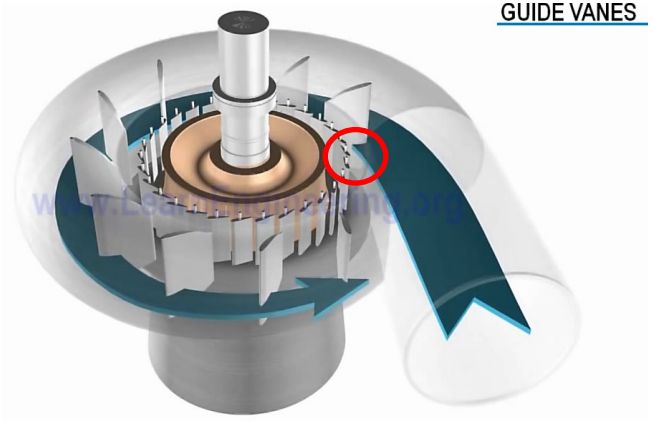


4.1 Introducció

Regulació de cabal o Potència

$$P_{HIDR} = \rho \cdot g \cdot Q_{turbinat} \cdot H_n$$

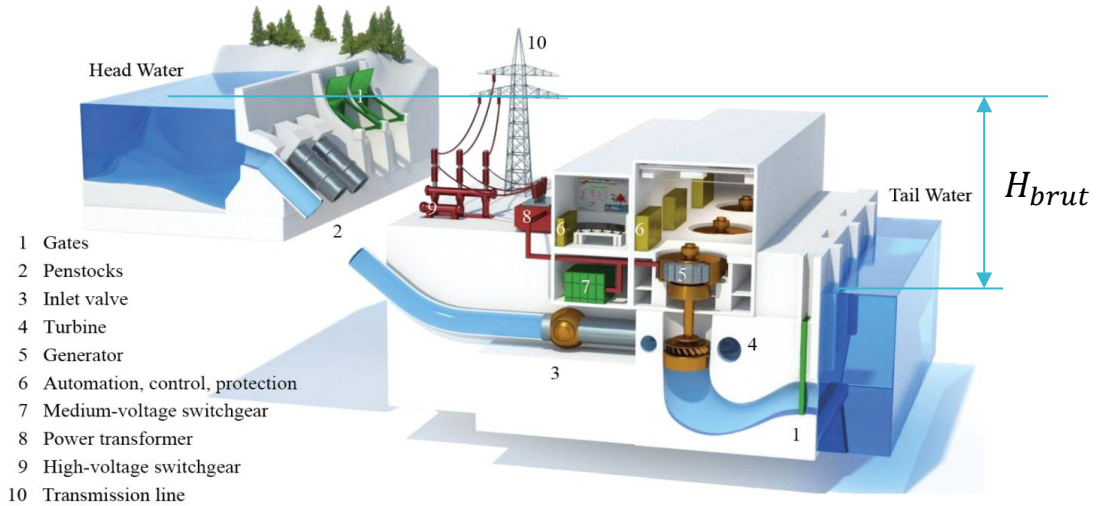




Movent les directrius:

- Es regula Q
- Es fa en pocs segons

Variació en el Salt



$$H_N = H_{brut} - perdues \approx H_{brut}$$

Depèn de les condicions hidrològiques però sol variar en:

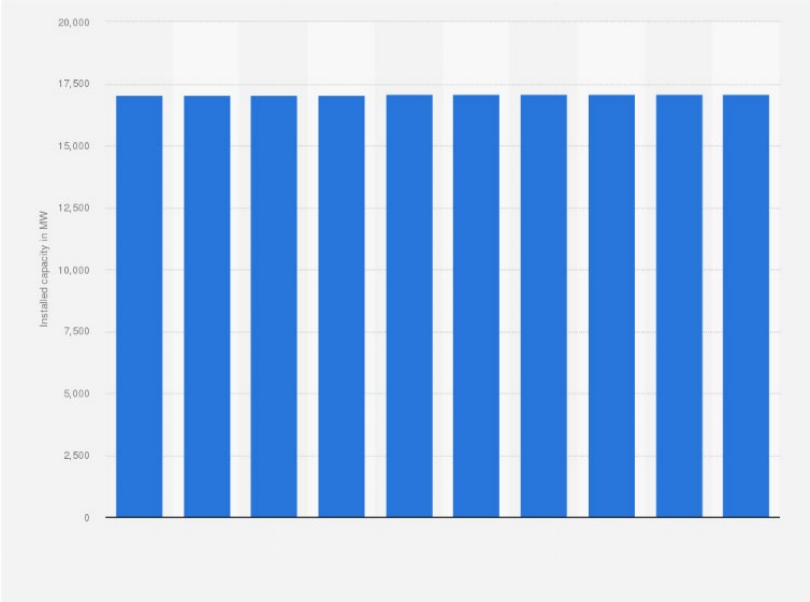
- Hores, dies, setmanes, mesos....

"**Dispatchable energy source**": Amb les directrius s'ajusta la potencia en funció de les necessitats de la xarxa + única renovable amb aquesta capacitat que permet integrar la solar i l'eòlica

4.1 El mercat de les energies renovables

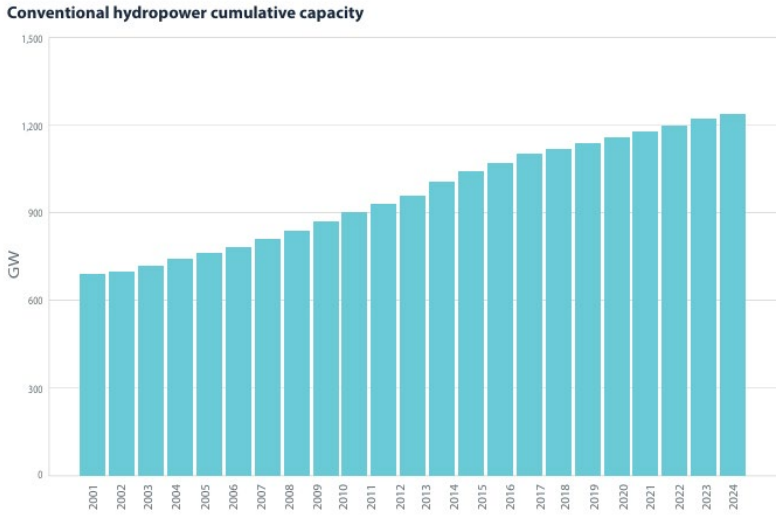
Energia Hidràulica

Potencia instal·lada **Espanya**- MW



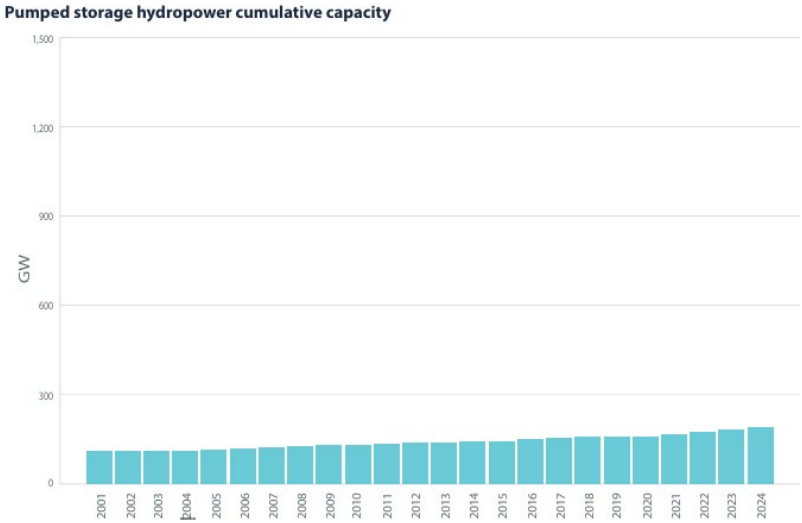
17.1 GW+ 3 (Pumped Storage)

Potencia instal·lada **mon**



Source: IHA

Reversibles

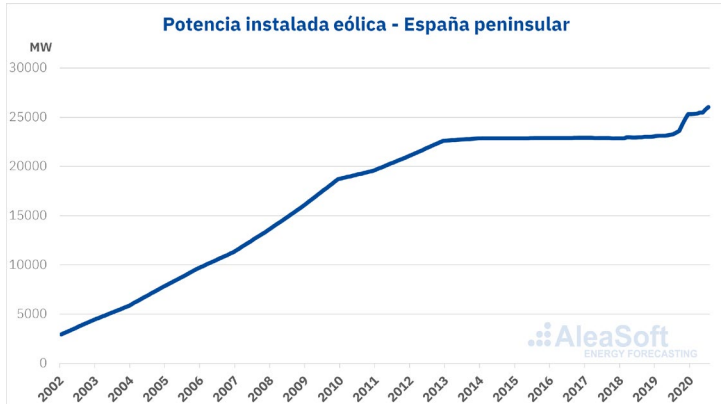


4.1 El mercat de les energies renovables

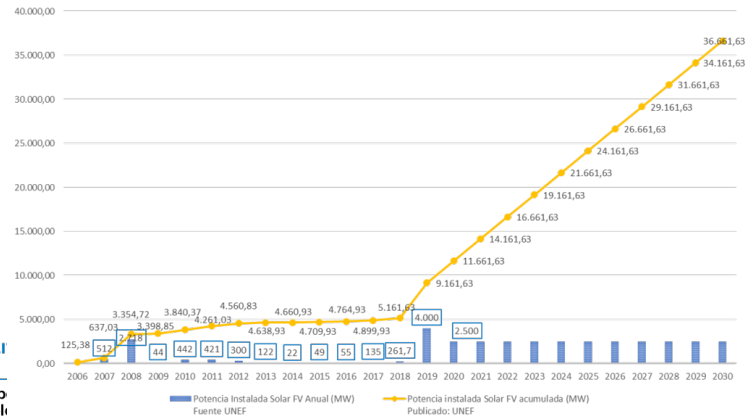
Necessitat de regular potència subministrada

- Potència generada = Potència consumida en tot moment
- L'increment en l'ús de les energies renovables com la solar i la eòlica fa que la generació sigui més volàtil i, fins a cert grau, poc predictible.

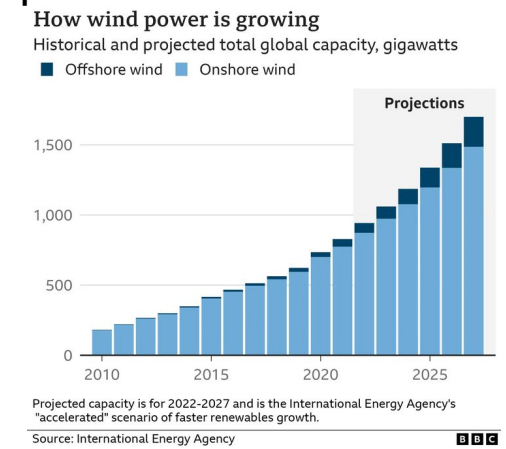
Capacitat eòlica total instal·lada (Espanya)-MW

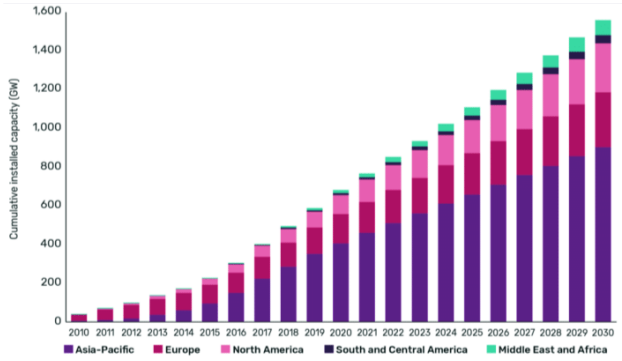


Capacitat solar instal·lada (Espanya)-MW



Capacitat eòlica total instal·lada mundial- GW





Source: GlobalData Power Intelligence Center

4.1 El mercat de les energies renovables

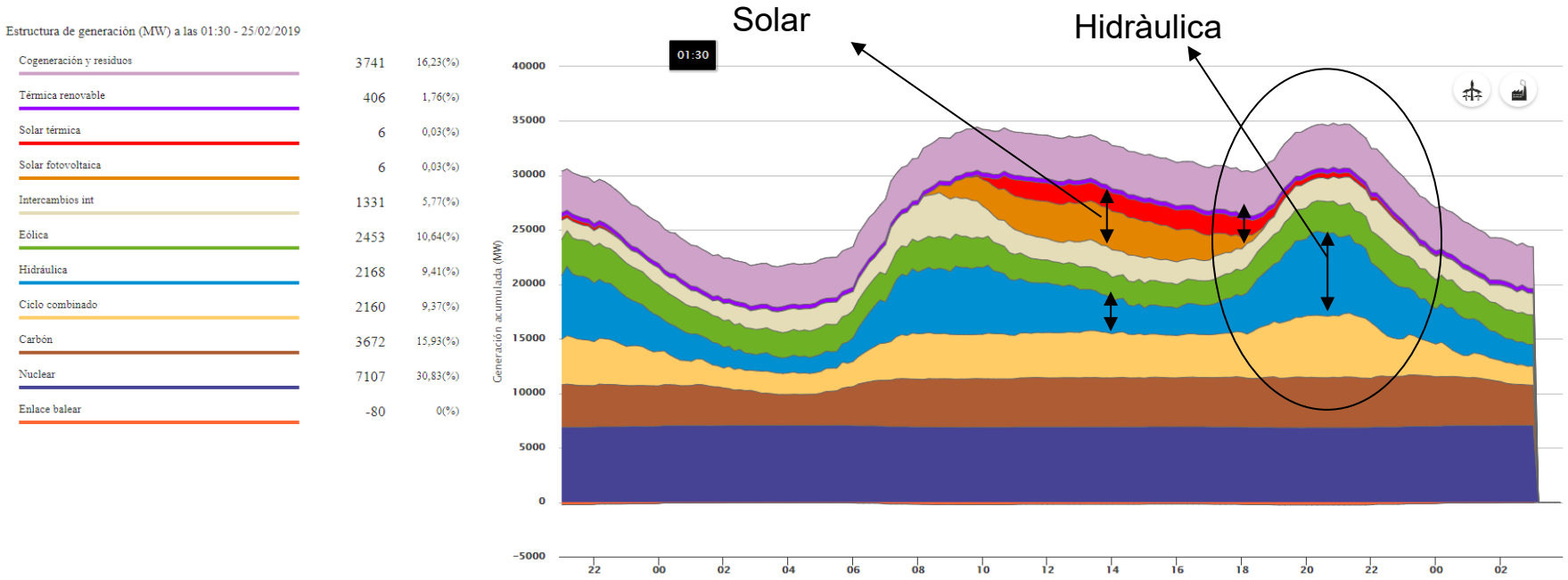
Exemple 2024- Renovables a Espanya

Technologia	Potencia instalada (GW)	Generació (TWh)	Capacity factor	Sobre total
Solar	32.4	44.5	15.7%	17.8%
Eolica	32.1	61.1	21.7%	24.4%
Hidràulica	17.1	34.9	23.3%	14%
Altres		109.5		44%
	Total ESP	**250 TWh**		

- Basats en dades de REE

4.1 Capacitat de regulació en potència en turbines

- En aquest context, les turbines hidràuliques poden adaptar la seva producció a la necessitat de la xarxa.
- Mix energètic a Espanya (dades de Red Eléctrica de España del 25/02/2019):

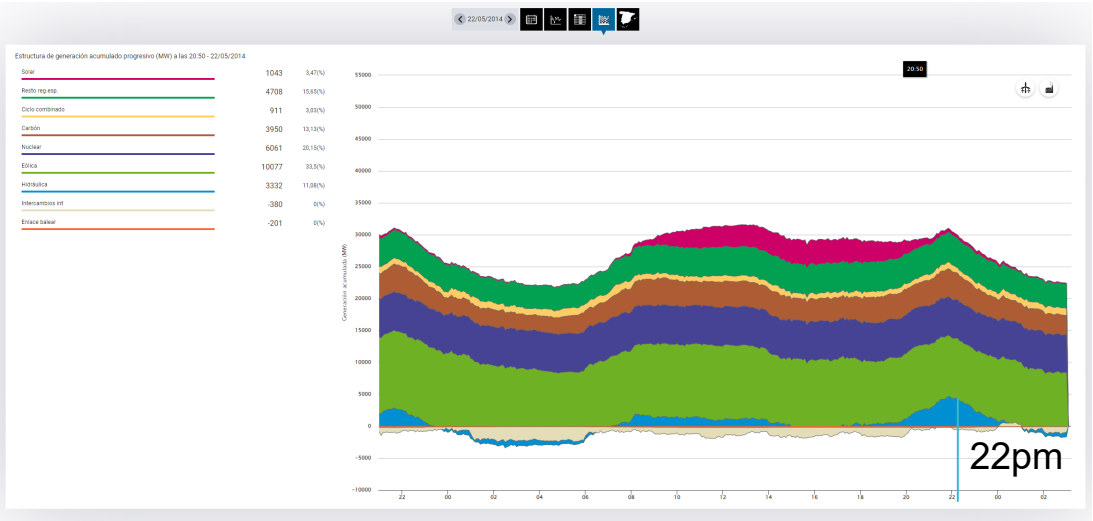


- Per aconseguir això, les turbines han de ser capaces de treballar en un **ampli rang de funcionament** sense grans problemes d'**estabilitat,** amb **fiabilitat** i amb un **rendiment** relativament elevat.

4.1 Capacitat de regulació en potència en turbines

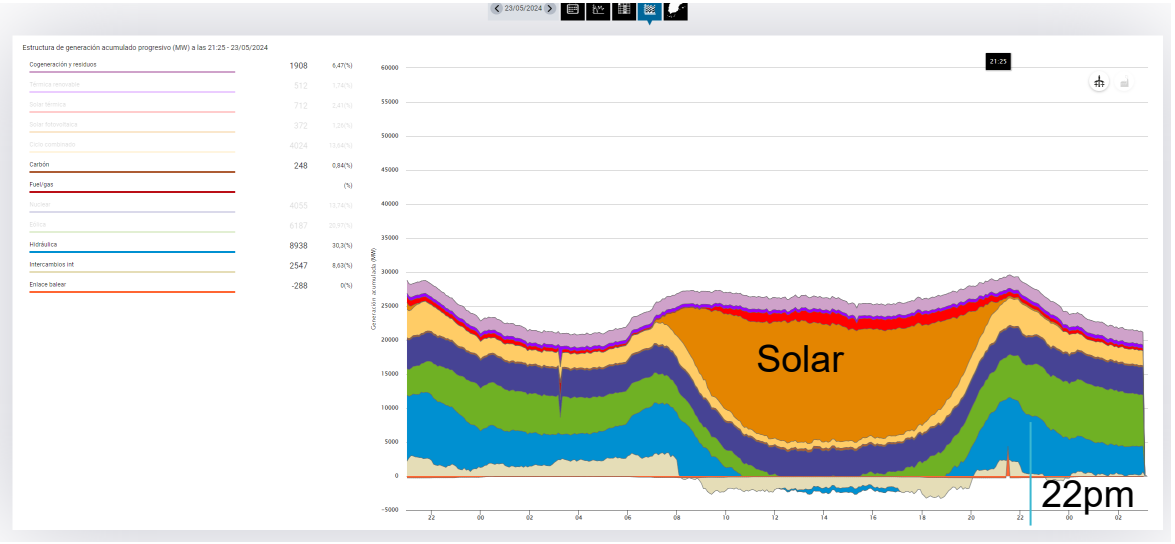
Enmagatzament d'energia (reversibles)

2014- Maig



Producció per la tarda i emmagatzemament per la nit

2024- Maig



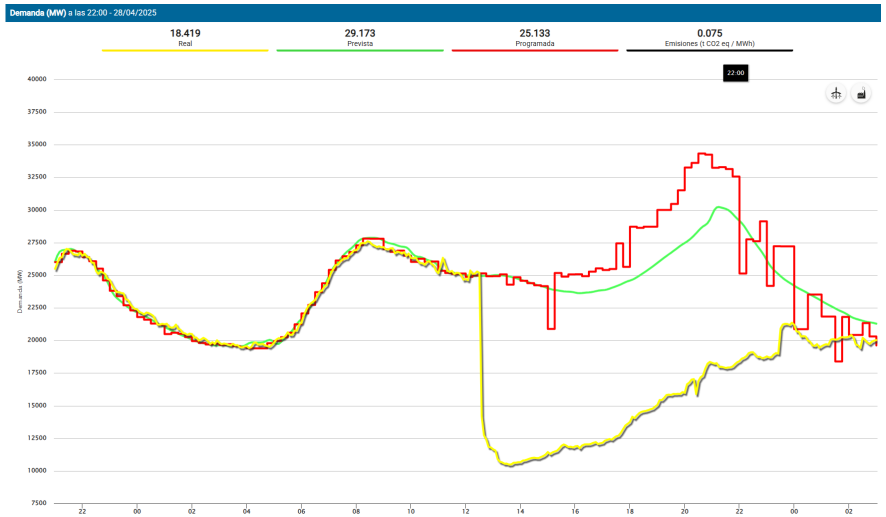
Emmagatzemament al migdia i alta producció per la tarda (hydropeaking).
Eòlica limitada en bona part del dia (curtailment)

Energia hidroelèctrica:
+ Flexibilitat
+ emmagatzemament d'energia

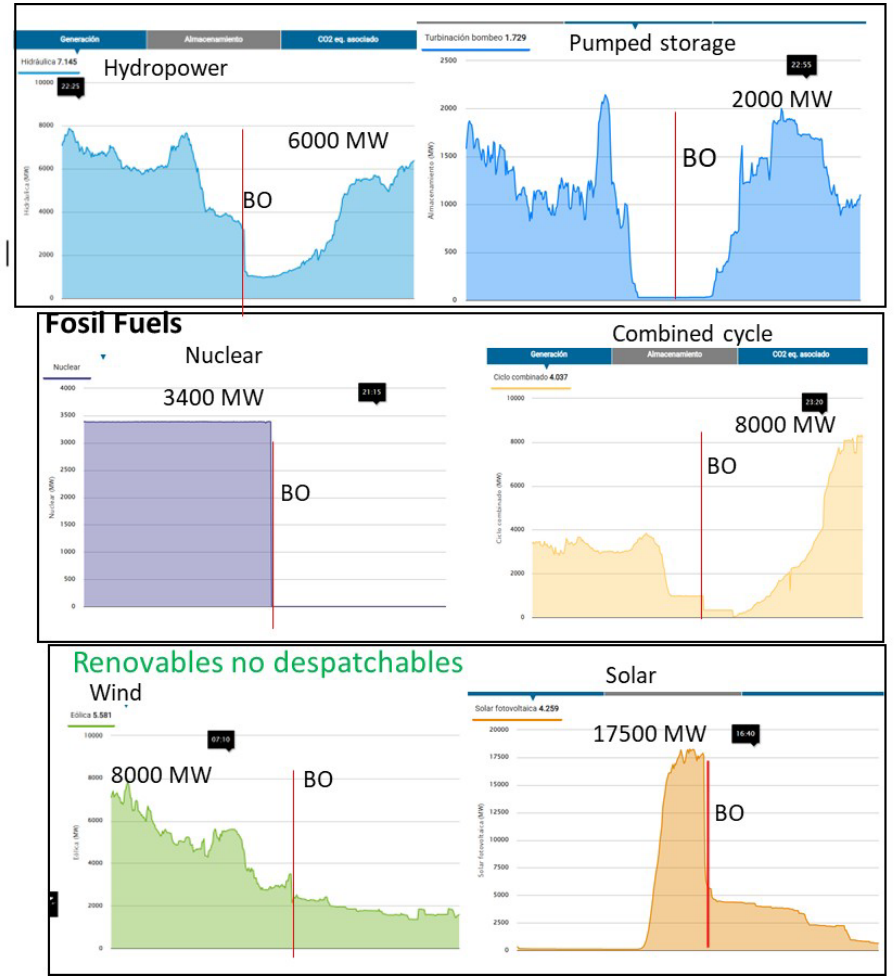
4.1 Capacitat de regulació en potència en turbines

Black start

BLACKOUT 28 ABRIL 2025



- Renovable amb capacitat de “Black-start”



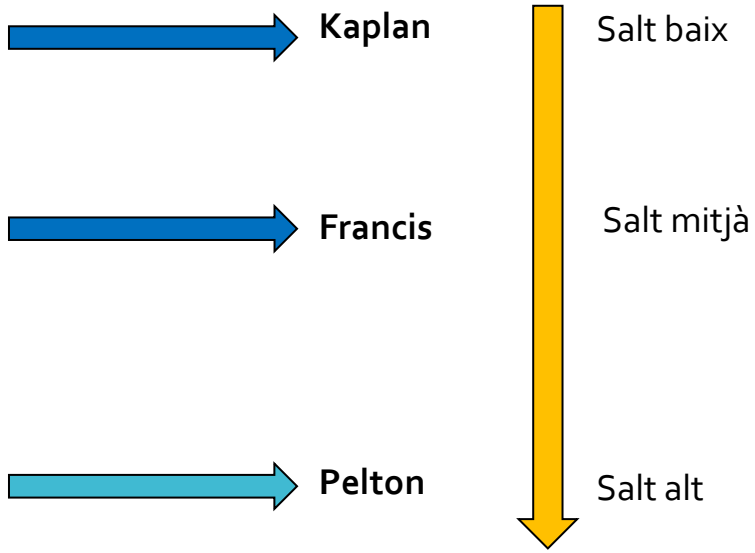
4.1 Tipus de turbines

Grau de reacció Y: $Y = \frac{E_{pressió}}{E_{TOTAL}} = \frac{\frac{\Delta p}{\rho}}{\frac{\Delta p}{\rho} + \frac{\Delta c^2}{2}}$

- $\frac{\Delta p}{\rho}$: Transferència d'energia en forma de pressió
- $\frac{\Delta p}{\rho} + \frac{\Delta c^2}{2}$: Transferència d'energia en forma de pressió + cinètica

Turbines de reacció (Y>0)
- La pressió baixa entre la entrada i la sortida del rodet
- Totalment submergides

Turbines d'impuls (Y=0)
- Treballen a Patm (en aire)
- No hi ha caiguda de pressió entre entrada i sortida del rodet
- Utilitzen només l'energia cinètica



Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.2 Nombres adimensionals en turbines

Obtenció dels paràmetres π

- Al T1 es va veure l'obtenció de paràmetres adimensionals per a bombes amb el teorema de les π. De manera equivalent, per a turbines

- Exemple quan es combina Q amb un grup de 3 variables de la matriu.
- Per turbines, el grup escollit es E, D, ρ

$$Q^1 \cdot E^\alpha \cdot D^\beta \cdot \rho^\gamma = (L^3T^{-1})^1 \cdot (L^2T^{-2})^\alpha \cdot (L)^\beta \cdot (ML^{-3})^\gamma = M^0L^0T^0$$

$$\begin{matrix} \gamma = 0 \\ 3 + 2\alpha + \beta = 0 \\ -1 - 2\alpha = 0 \end{matrix} \rightarrow \alpha = -0.5, \beta = -2, \gamma = 0$$

Factor de cabal.

$$Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5}D^2}$$

Factor de velocitat

$$n_{ED} = \frac{n\ D}{E^{0.5}}$$

Factor de Potència

$$P_{ED} = \frac{P_M}{\rho E^{1.5}D^2}$$

Reynolds

$$Re = \frac{\rho \Omega D^2}{\mu}$$

Rugositat relativa

$$\delta = \frac{\epsilon}{D}$$

4.2 Nombres adimensionals en turbines

Altres nombres utilitzats

Sigma

$$\sigma = \frac{NPSH}{H}$$

Salt de la màquina

Si es considera **cavitació**

$$NPSH = \frac{p_{abs,sortida\ turbina} - p_{vapor}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \text{ (m)}$$

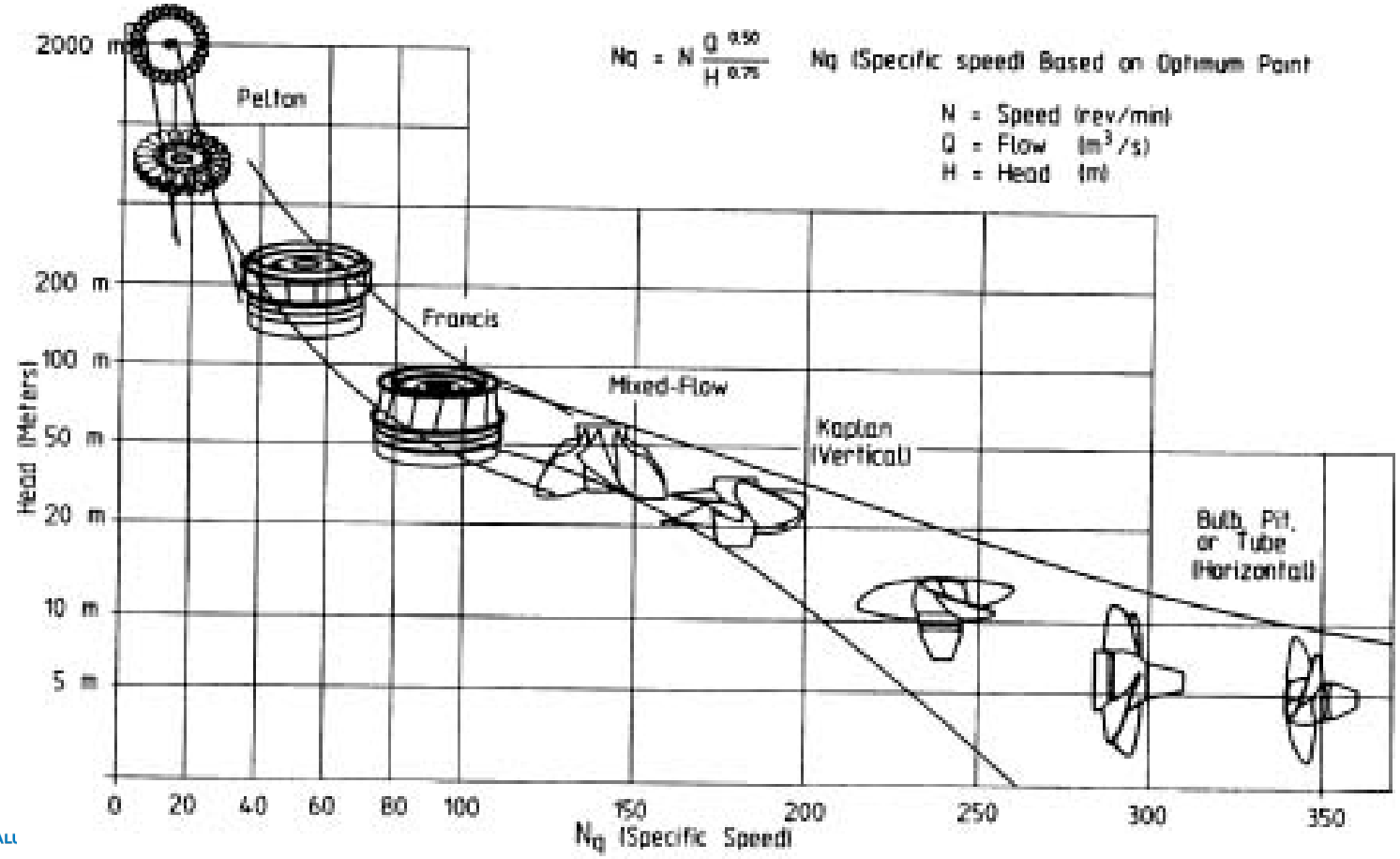
- **No estrictament adimensionals**: $N_{11} = \frac{ND}{\sqrt{H}} \sim n_{ed}$; $Q_{11} = \frac{Q}{D^2\sqrt{H}} \sim Q_{ed}$ ampliament utilitzats en el Hill-Chart

- En turbines, la **velocitat específica** $n_s = nQ^{1/2}/E^{3/4}$ determina el tipus i característiques principals de la màquina (disseny).

4.2 Nombres adimensionals en turbines

La **velocitat específica** és un paràmetre adimensional que ens permet classificar les turbines segons el seu disseny.
Idea básica: Per una **velocitat específica determinada existeix un únic disseny optim**

- **La velocitat específica no depèn de la dimensió de la máquina.**



Velocitat específica:

$$n_s = nQ^{1/2}/E^{3/4}$$

On:

E = energia específica en m^2/s^2

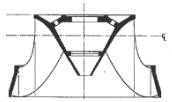
n = velocitat de rotació en s^{-1}

Q = cabal en m^3/s

4.2 Hill chart d'una turbina

Introducció

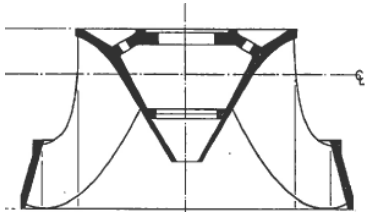
- Les turbines hidràuliques son dissenyades per a cada instal·lació hidroelèctrica i per tant no estan estandarditzades
- Abans de construir el prototip es vol determinar el **rang d'operació**, assegurar una mínima **eficiència**, evitar **cavitació** i **inestabilitats**.



Model a escala reduïda



Test en banc d'assaig (validació & optimització)



Construcció del prototips

- Com d'extrapolables son els resultats?
- Com extrapolar entre model i prototip?
- Quins resultats es poden extrapolar?
- Límits de l'extrapolació…

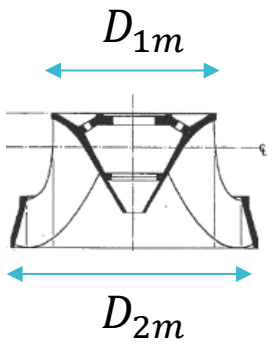
Anàlisi adimensional

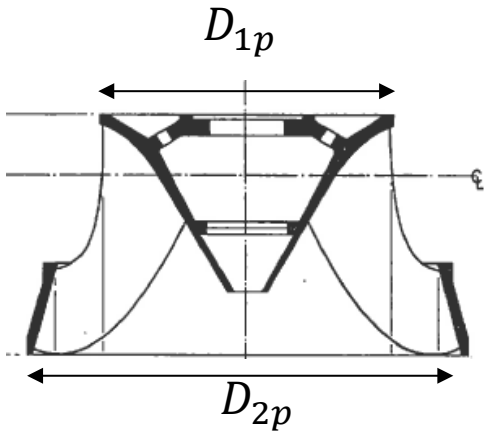
Nombres adimenals

4.2 Hill chart d'una turbina

Similitud geomètrica

- El model ha de ser una versió reduïda del prototip





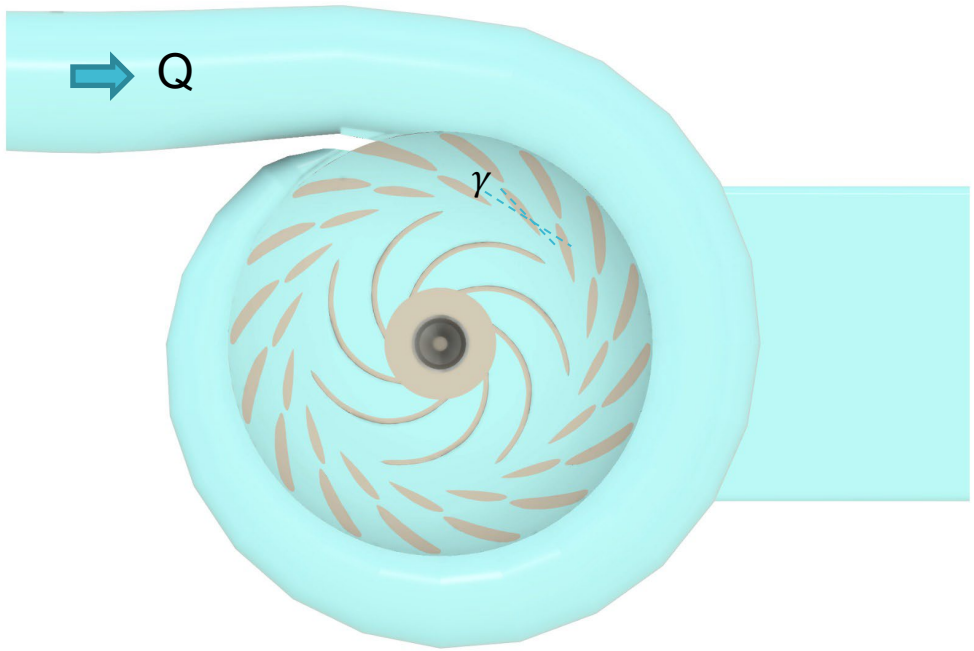
$$r = \frac{D_{1m}}{D_{1p}} = \frac{D_{1p}}{D_{2p}} = \dots$$

- Altres parts de la geometria com la **posició de directrius**, s'han de considerar

4.2 Hill chart d'una turbina

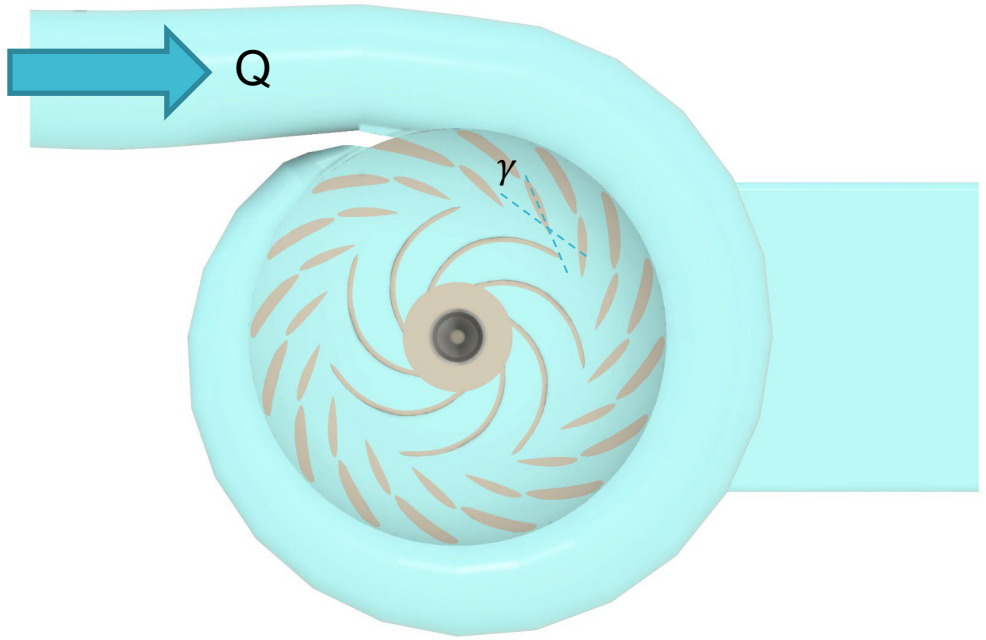
Similitud geomètrica

Situació 1



Directrius tancades $\gamma\downarrow \rightarrow Q\downarrow$

Situació 2



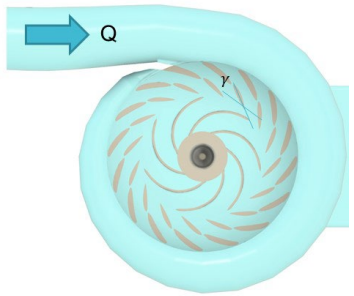
Directrius obertes $\gamma\uparrow \rightarrow Q\uparrow$

- Quan extrapolem haurem de tenir en compte també que estem extrapolant a una situació homòloga amb la mateixa posició de directrius

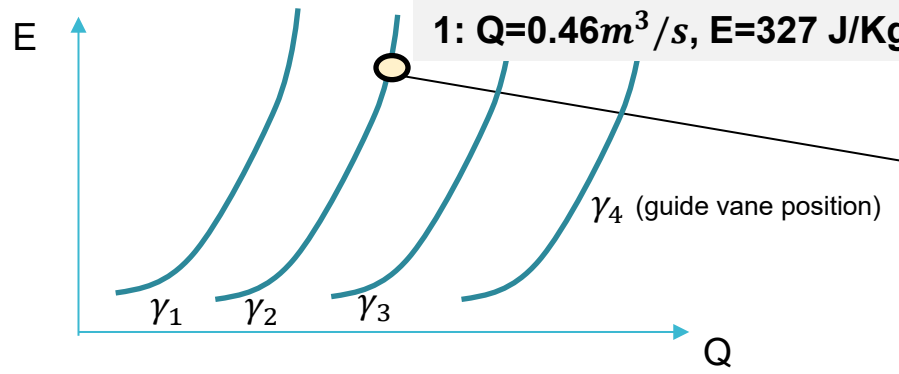
4.2 Hill chart d'una turbina

Punts homòlegs

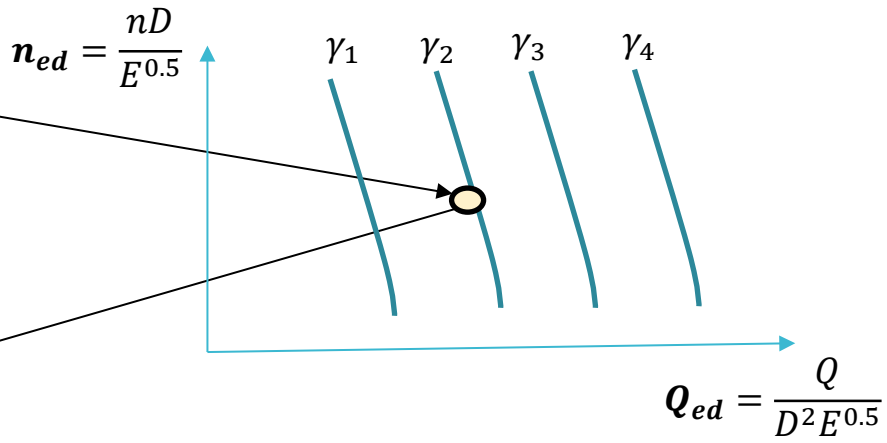
- Imaginem un **model amb D=0.35m** i volem fer una predicció d'un **prototip amb D=5.4 m**

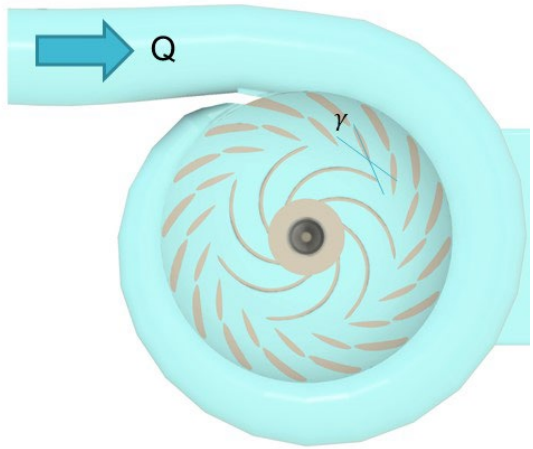


Model D=0.35, n=900 rpm

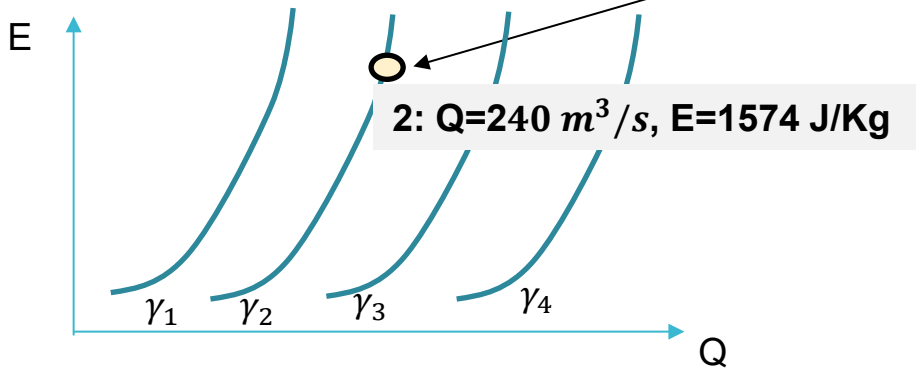


Dimensionless planes





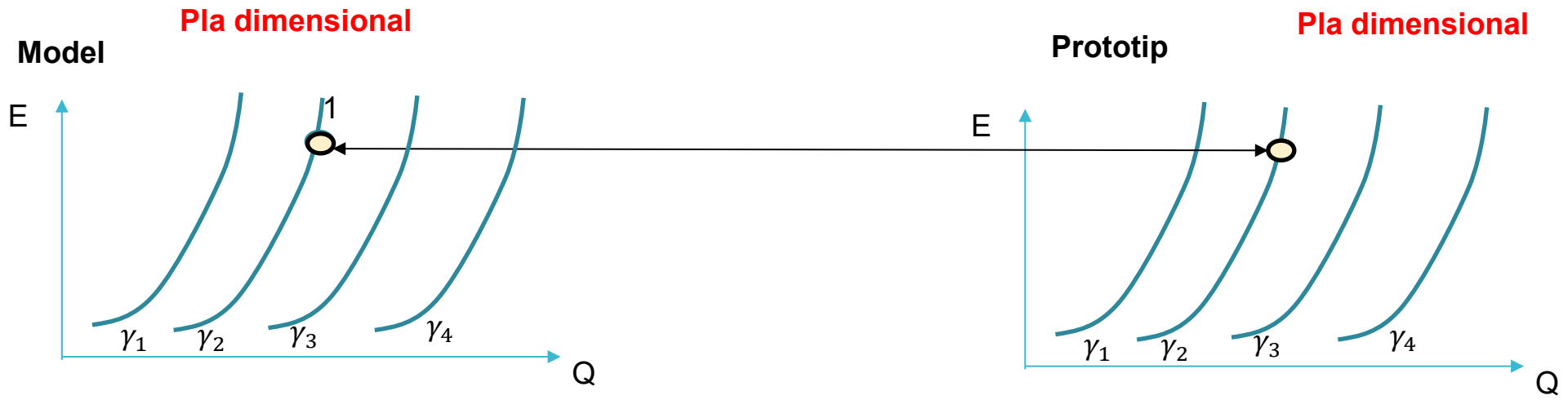
Prototip D=5.4 m, n=128 rpm



1 and 2 son homòlegs

4.2 Hill chart d'una turbina

Lleis de semblança en turbines



Es pot extrapolar entre punts **homòlegs**

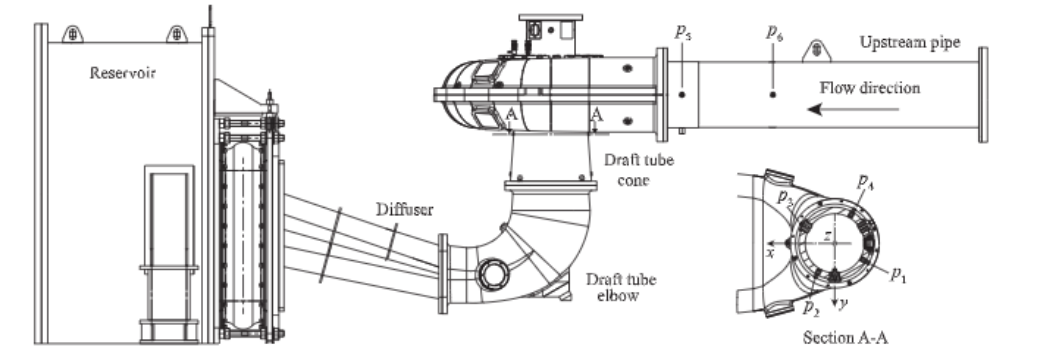
$$\frac{E_A}{n_A^2 D_1^2} = \frac{E_2}{n_2^2 D_2^2} \rightarrow \boldsymbol{\frac{E_2}{E_1}} = \left(\boldsymbol{\frac{n_2}{n_1}}\right)^2 \left(\boldsymbol{\frac{D_2}{D_1}}\right)^2 \qquad \frac{Q_1}{n_1 D_1^3} = \frac{Q_2}{n_2 D_2^3} \rightarrow \boldsymbol{\frac{Q_2}{Q_1}} = \left(\boldsymbol{\frac{n_2}{n_1}}\right) \left(\boldsymbol{\frac{D_2}{D_1}}\right)^3 \qquad \frac{P_1}{\rho_1 n_1^2 D_1^2} = \frac{P_2}{\rho_2 n_2^2 D_2^2} \rightarrow \boldsymbol{\frac{P_1}{P_2}} = \left(\boldsymbol{\frac{\rho_2}{\rho_1}}\right)\left(\boldsymbol{\frac{n_2}{n_1}}\right)^3 \left(\boldsymbol{\frac{D_2}{D_1}}\right)^5$$

Lleis de semblança ens permeten entendre effects de **velocitat de rotació, diameter I densitat**

4.2 Hill chart d'una turbina

Hill Chart

Model

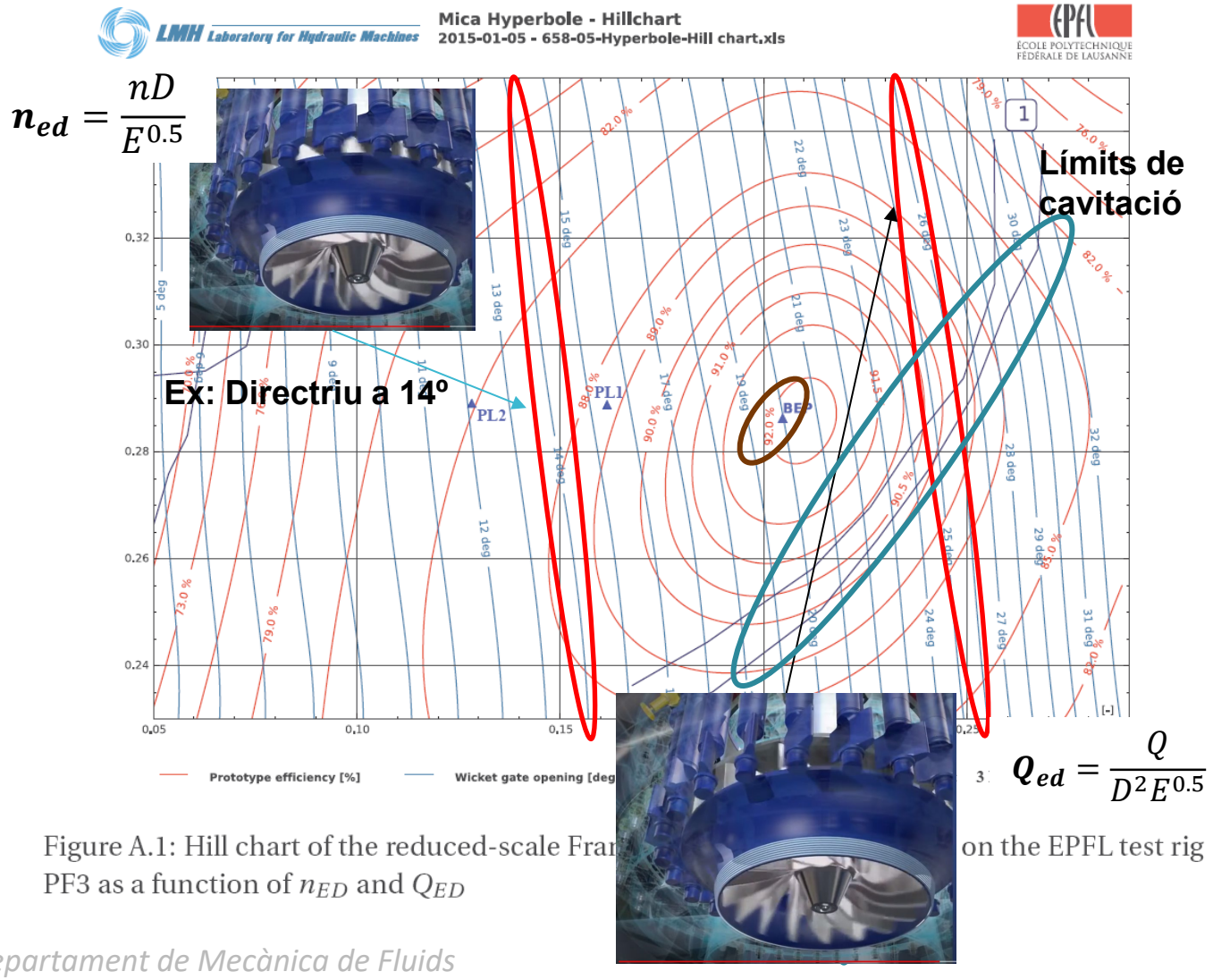


Per una posició **específica de directrius** podem variar **n, E** (energia específica)

Eficiència i **Best Eff. Point** $\eta \approx \frac{Pm}{\rho EQ}$

Influencia de σ (**cavitació**): Controlant la presió del tanc inferior es pot fixar sigma, que correspondrà a un **nivell d'embasament inferior** al prototip.

$$n_{ed} = \frac{nD}{E^{0.5}}$$



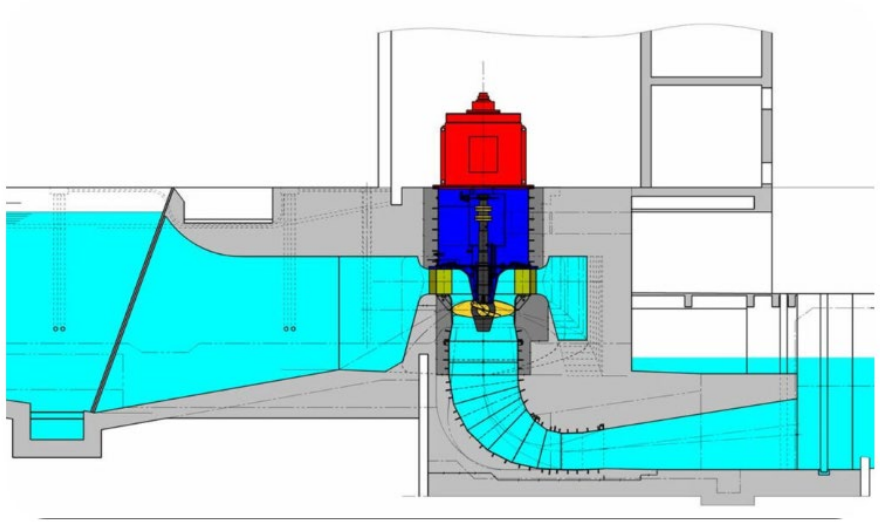
$$Q_{ed} = \frac{Q}{D^2 E^{0.5}}$$

Figure A.1: Hill chart of the reduced-scale Fran on the EPFL test rig PF3 as a function of n_{ED} and Q_{ED}

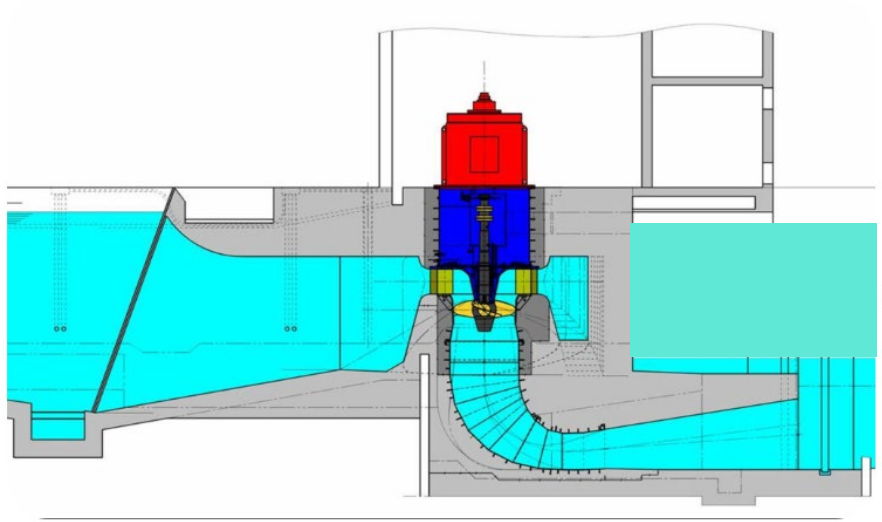
4.2 Hill chart d'una turbina

Influencia de σ

σ baix i més cavitació en general



σ alt i menys cavitació en general



https://www.linquip.com/blog/low-head-turbines/

- Contractualment es defineix σ_{plant} i es garanteixen les corbes i l'eficiència de la màquina quan $\sigma > \sigma_{plant}$

4.2 Hill chart d'una turbina

Correció del rendiment

Model (D=0.35m)

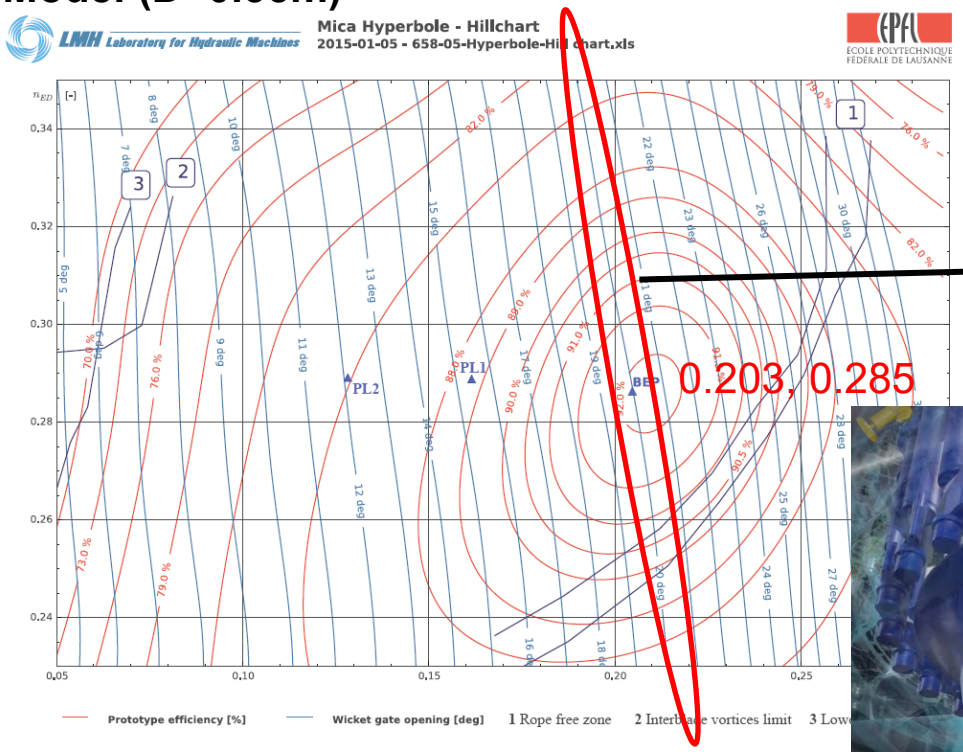
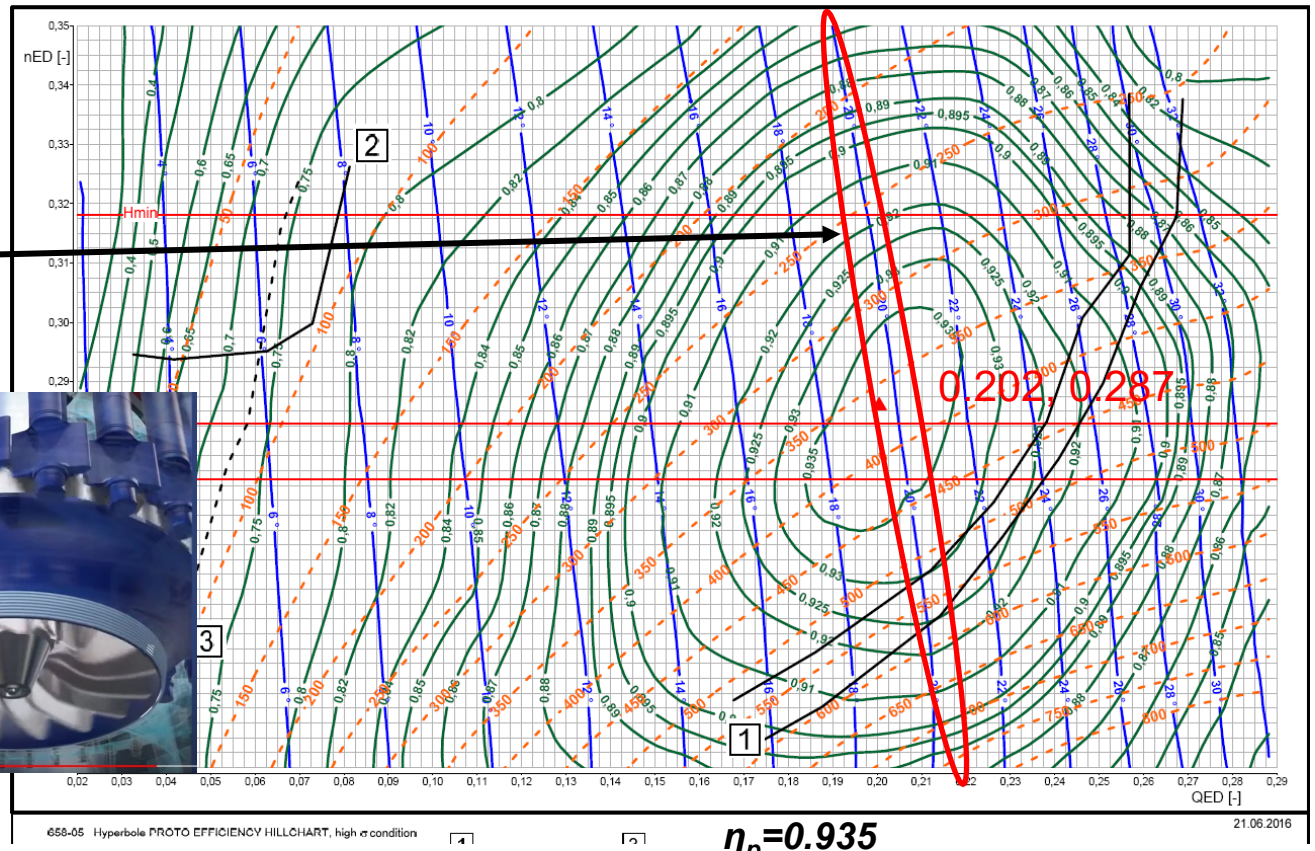


Figure A.1: Hill chart of the reduced-scale Francis turbine physical model on the EPFL test rig PF3 as a function of n_{ED} and Q_{ED}

η_m=0.92

Prototip (D=5.4m)



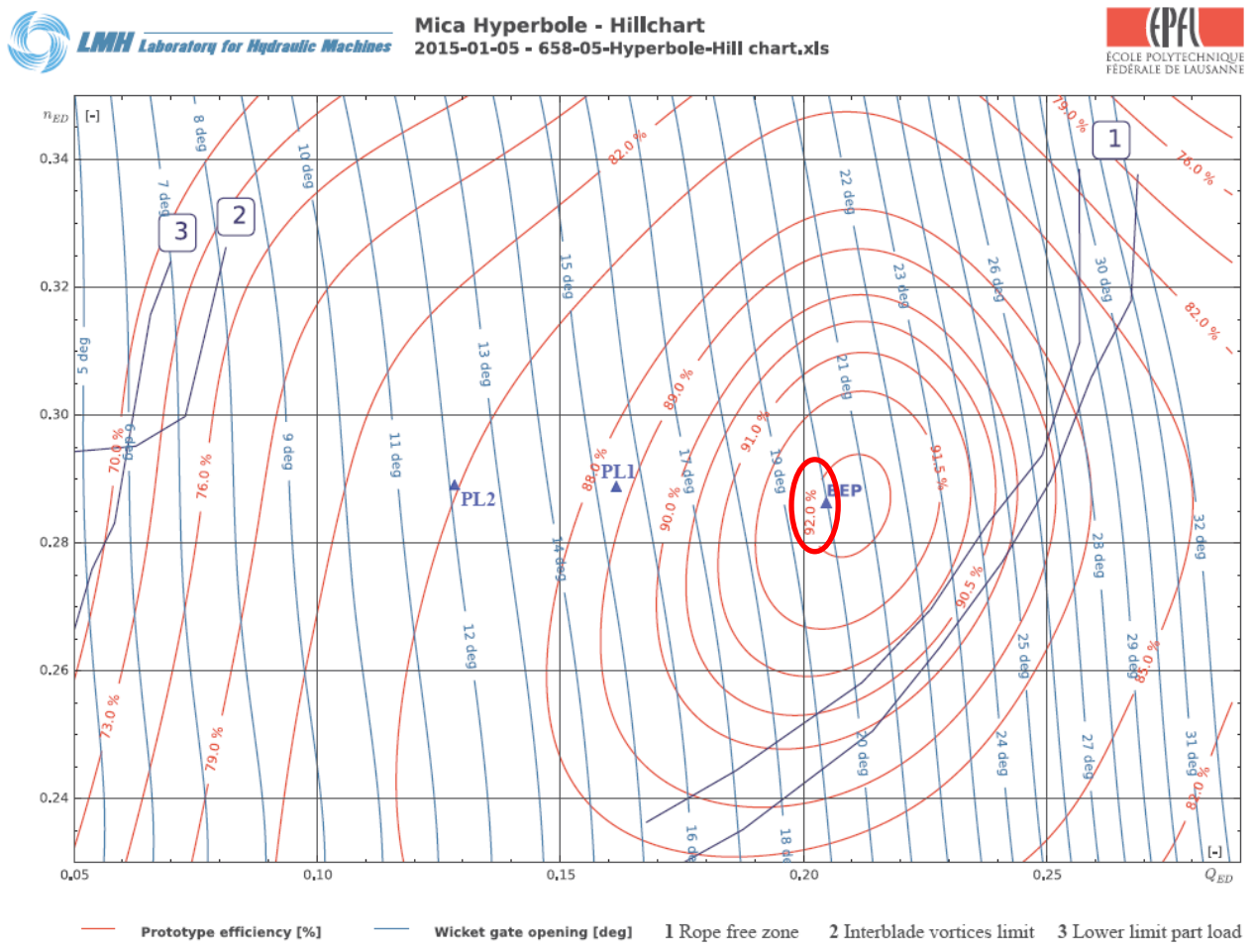
η_p=0.935

- Es poden aplicar correccions d'eficiència hidràulica ja que les dimensions son molt different. Es tenen en compte diferencies en **Re, δ (veure T1)**

4.2 Hill chart d'una turbina

Resum

n_{ed}



q_{ed}

1- **Comportament de la màquina** en tot el rang i determinació del BEP

Power, η_p , Q

2- **Comportament de cavitació** si σ_m=σ_p

3- **Limits d'operació, inestabilitats**

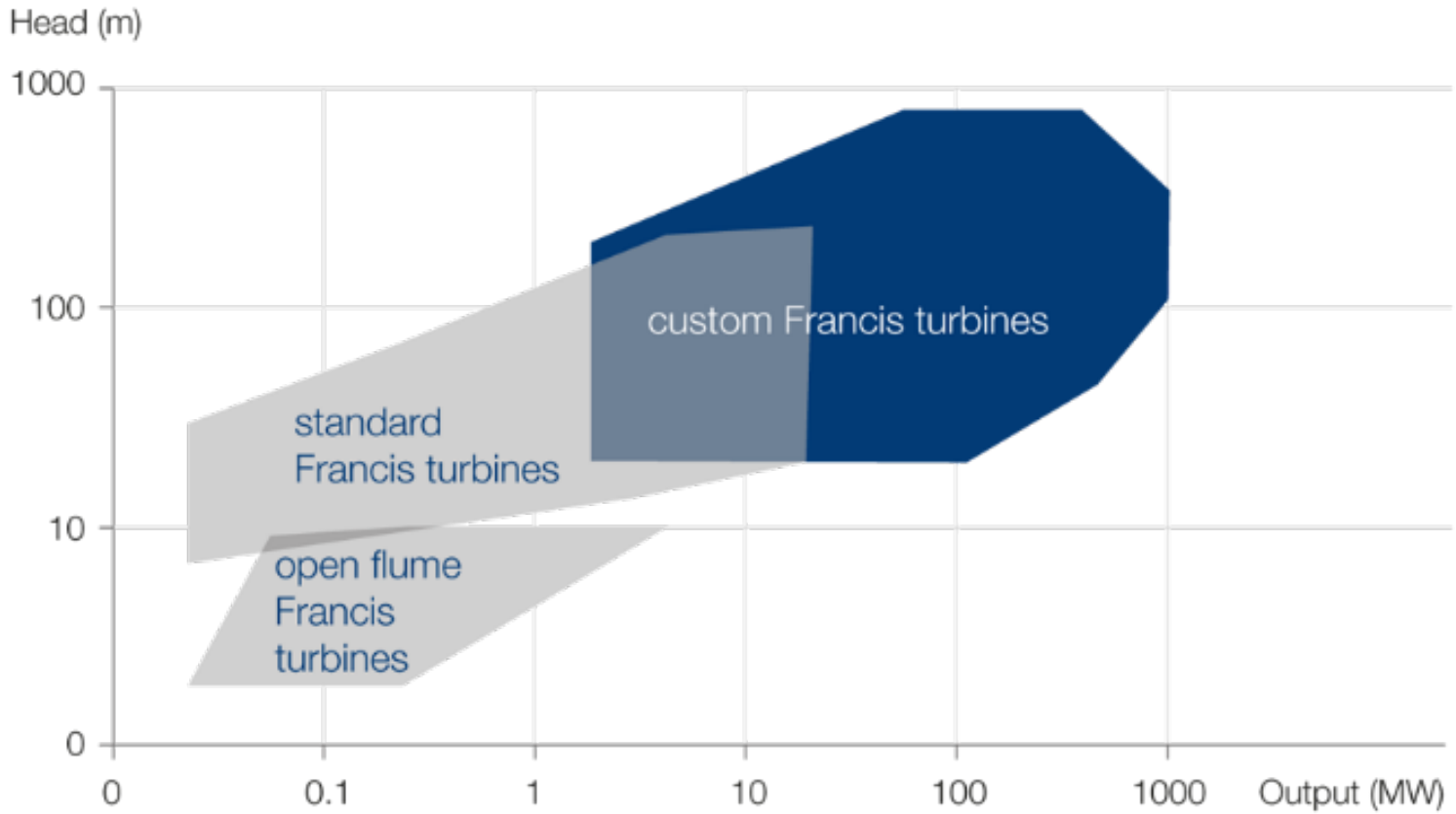
4- Estimació d'**efficiència** al prototip amb fòrmules empíriques (sol ser entre 0.5% i 1.5% superior)

Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.2 Turbines Francis (centrífuges)

- Gran versatilitat en el salt.
- Són les més utilitzades al món (aproximadament un 60% de la capacitat instal·lada).

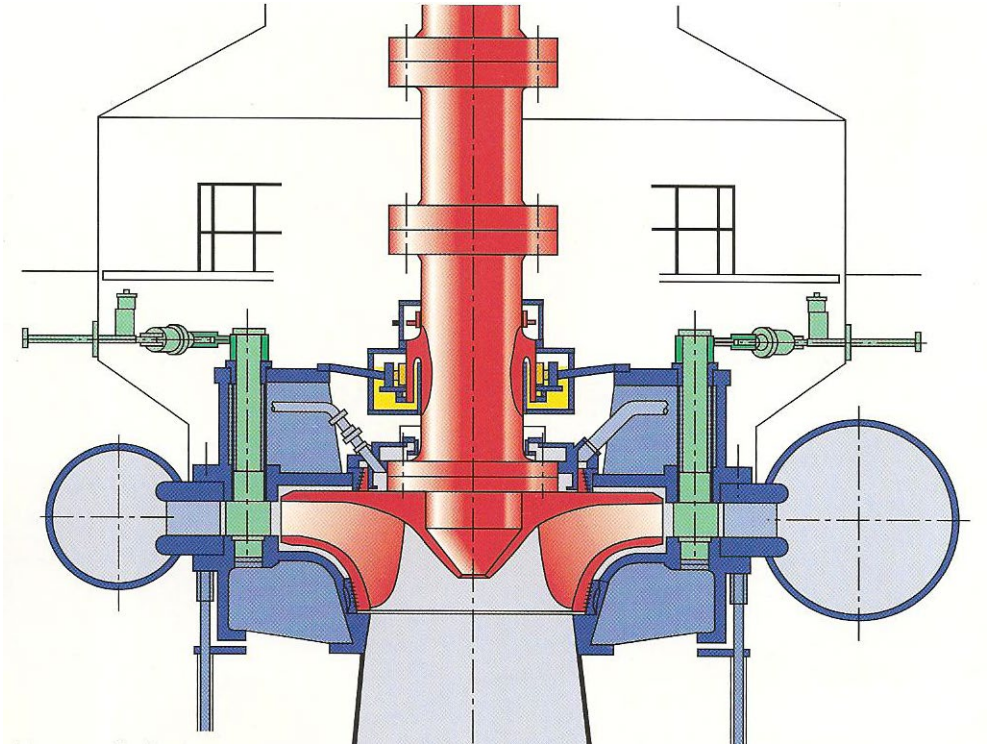


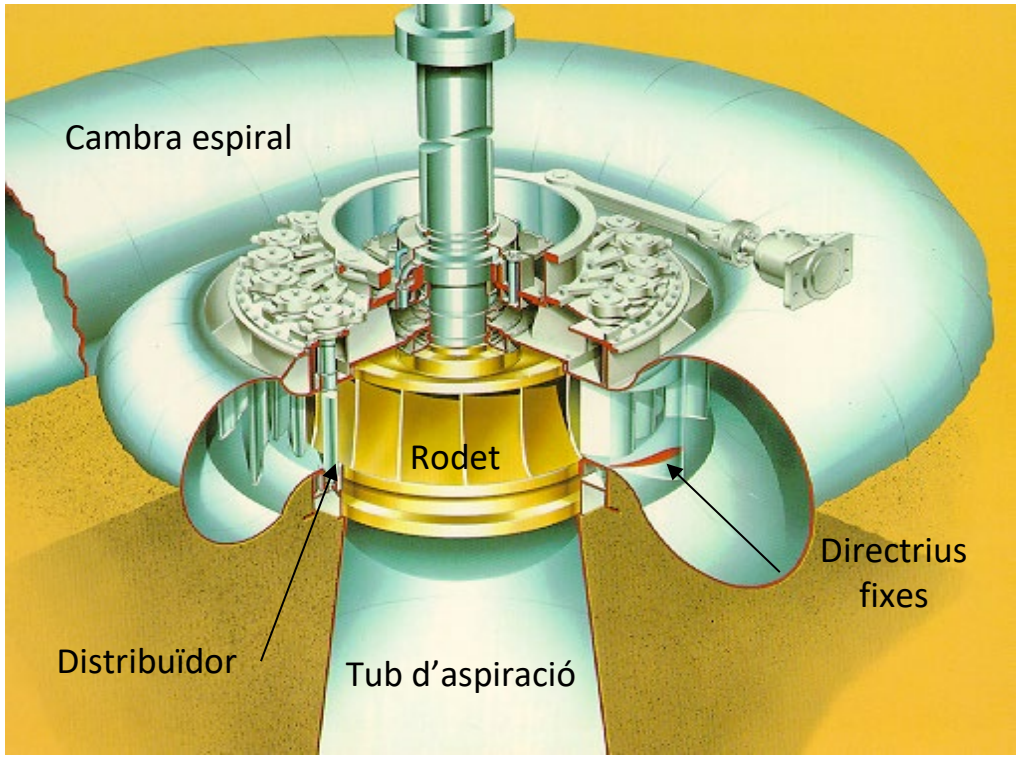
Baihetan, Xina: 1GW



4.2 Turbines Francis: Components

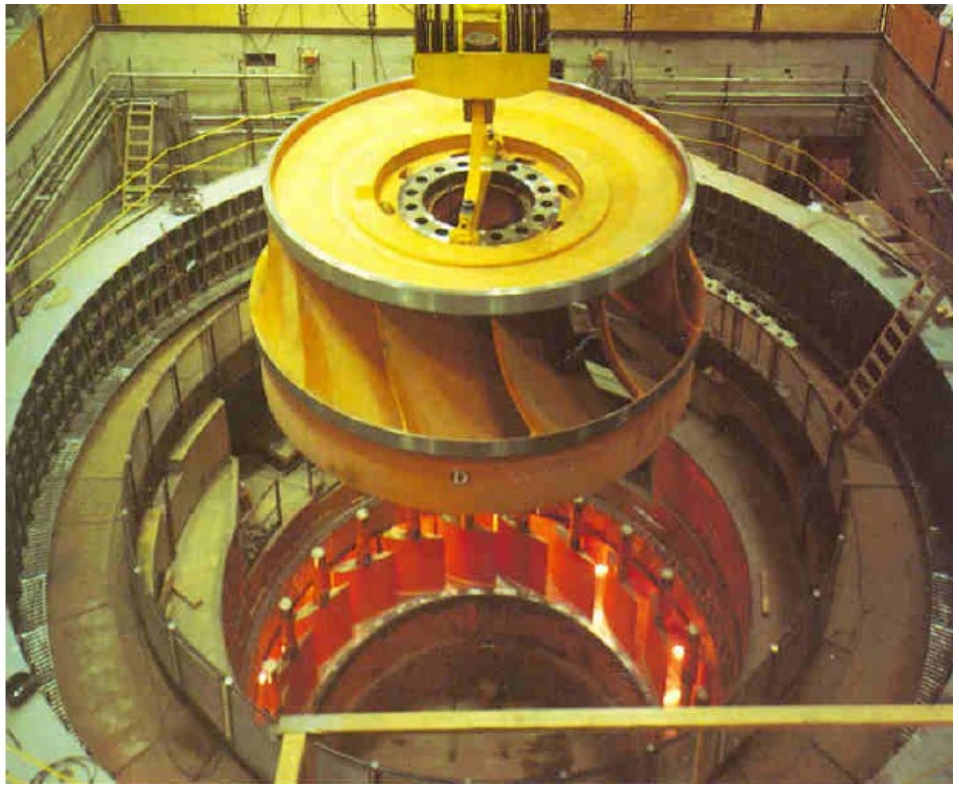
- Màquina receptora centrífuga.
- Són les més utilitzades al món (aproximadament un 60% de la capacitat instal·lada).





4.2 Turbines Francis: Rodet i distribuïdor

- Gran versatilitat en el salt.
- Són les més utilitzades al món (aproximadament un 60% de la capacitat instal·lada).



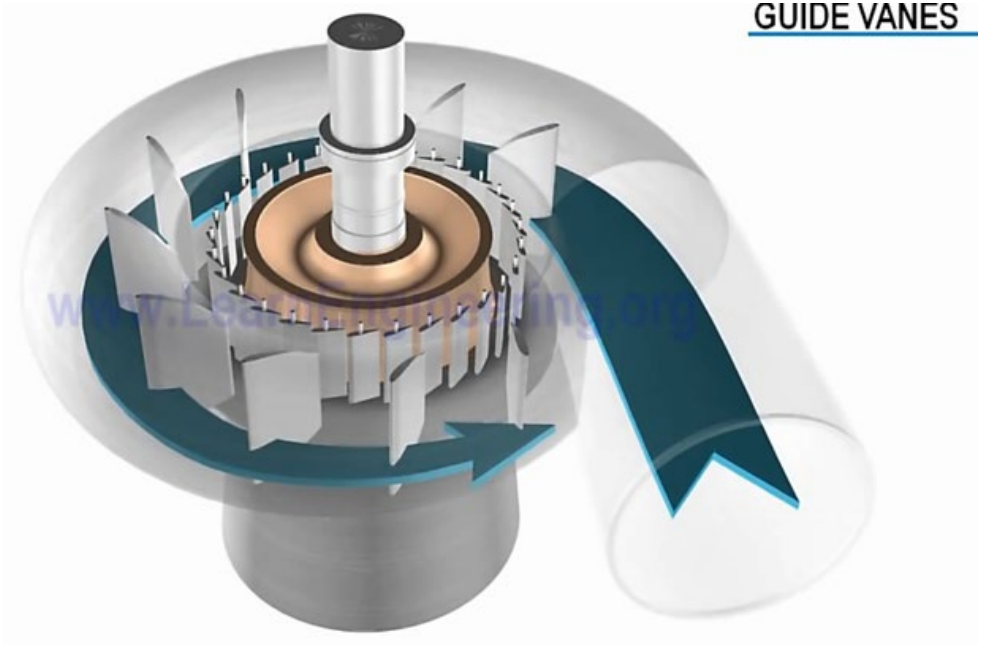


4.2 Turbines Francis: Directrius del distribuïdor

- Amb l'obertura de les directrius es regula el cabal turbinat Q i per tant, la potència de la turbina ($P_{HIDR} = \rho \cdot g \cdot Q_{turbinat} \cdot H_n$).



Directrius molt obertes (Q elevat)



Directrius poc obertes (Q petit)

4.2 Centrals reversibles

- Les centrals reversibles són aquelles on la turbomàquina pot operar o bé com a turbina o bé com a bomba.
- Es pot generar o absorbir electricitat segons les necessitats de la xarxa elèctrica.

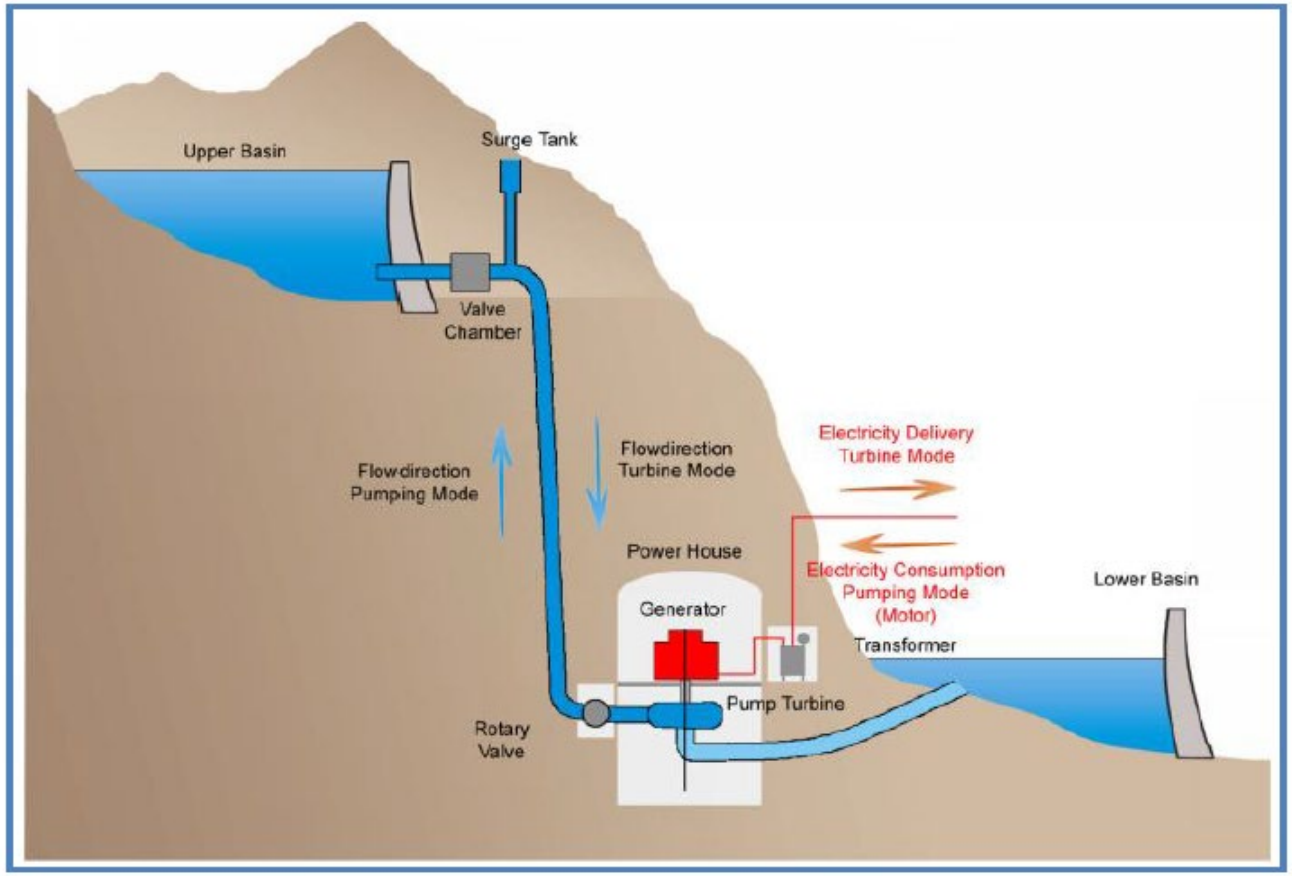
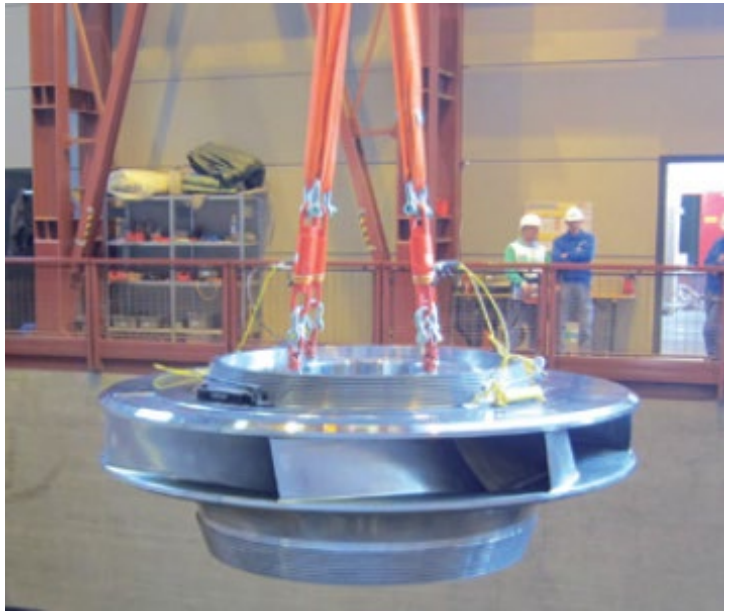
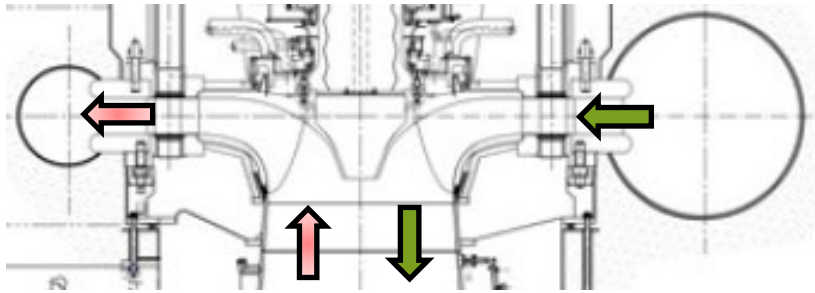


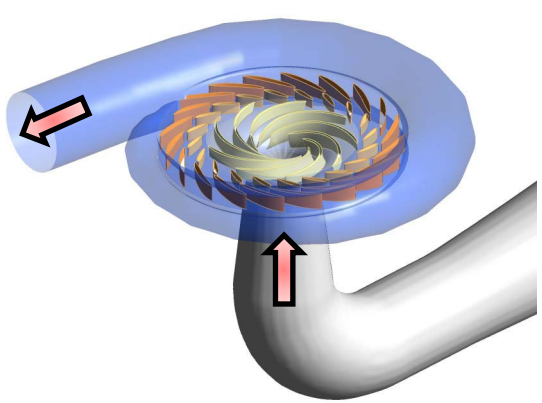
Figure 1: Typical Pumped Storage Plant Arrangement (Source: Alstom Power).

4.2 Turbines Francis reversibles o turbines-bomba

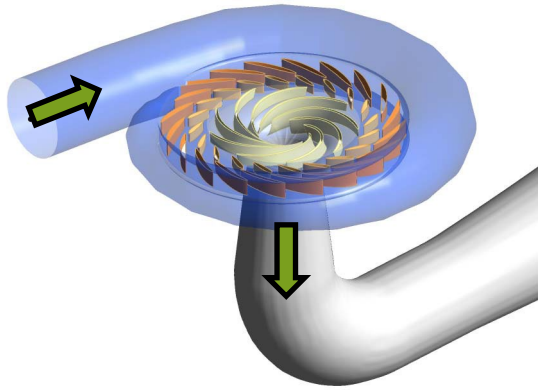
- Poden funcionar com a turbina (màquina receptora) o com a bomba centrífuga (màquina generadora).
- S'utilitzen per a generar energia elèctrica o absorbir-ne en funció de les necessitats de la xarxa.







Flux com a bomba



Flux com a turbina

4.2 Turbines Francis reversibles o turbines-bomba

- Animacions de:

TIWAG erneuerbare plus Kühtai

ARTFABRIK GmbH

1 k+ Baixades | PEGI 3

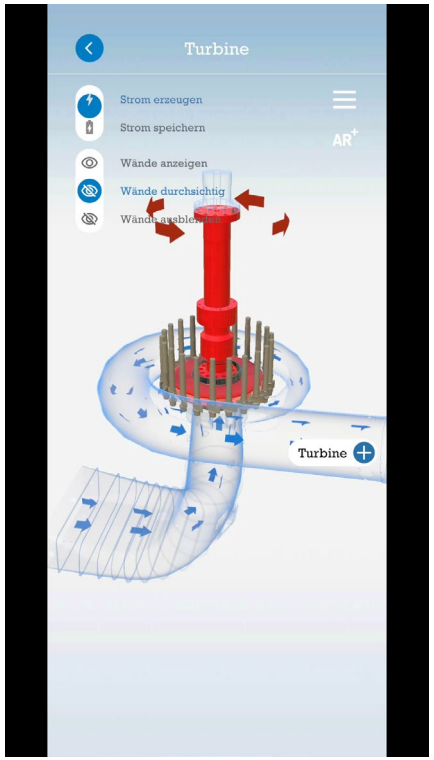
Instal·la | Comparteix | Afegeix a la llista de desitjos

Aquesta aplicació està disponible per a alguns dels teus dispositius

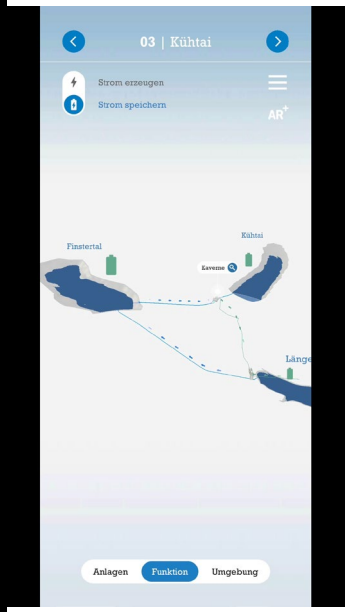
erneuerbare+ Kühtai

Google Play

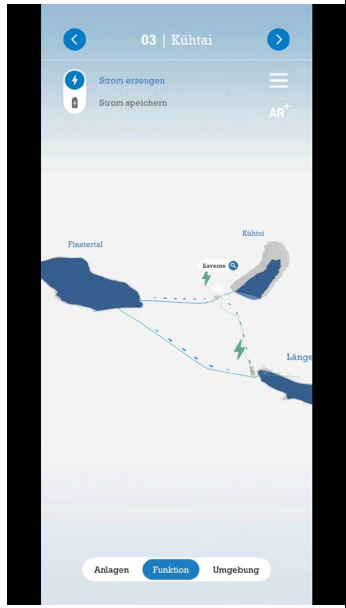
Bomba

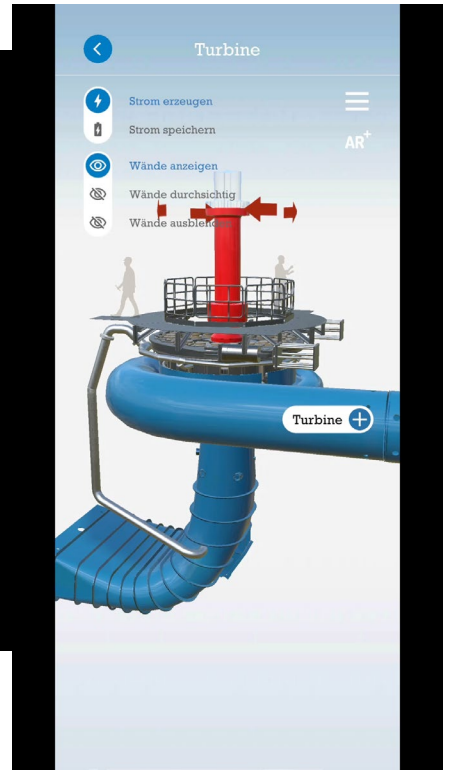


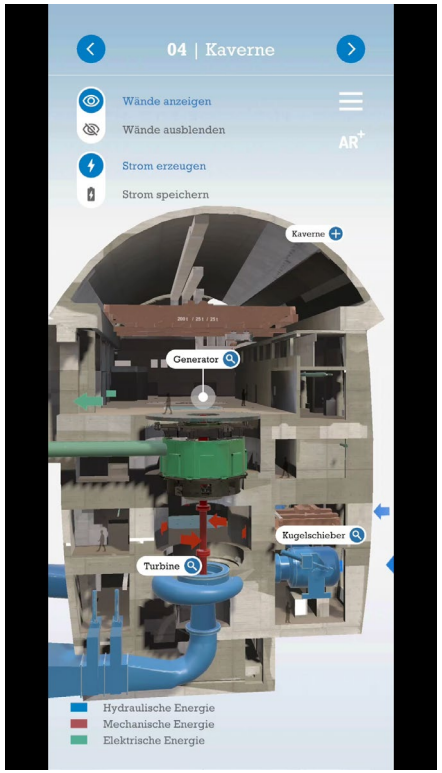




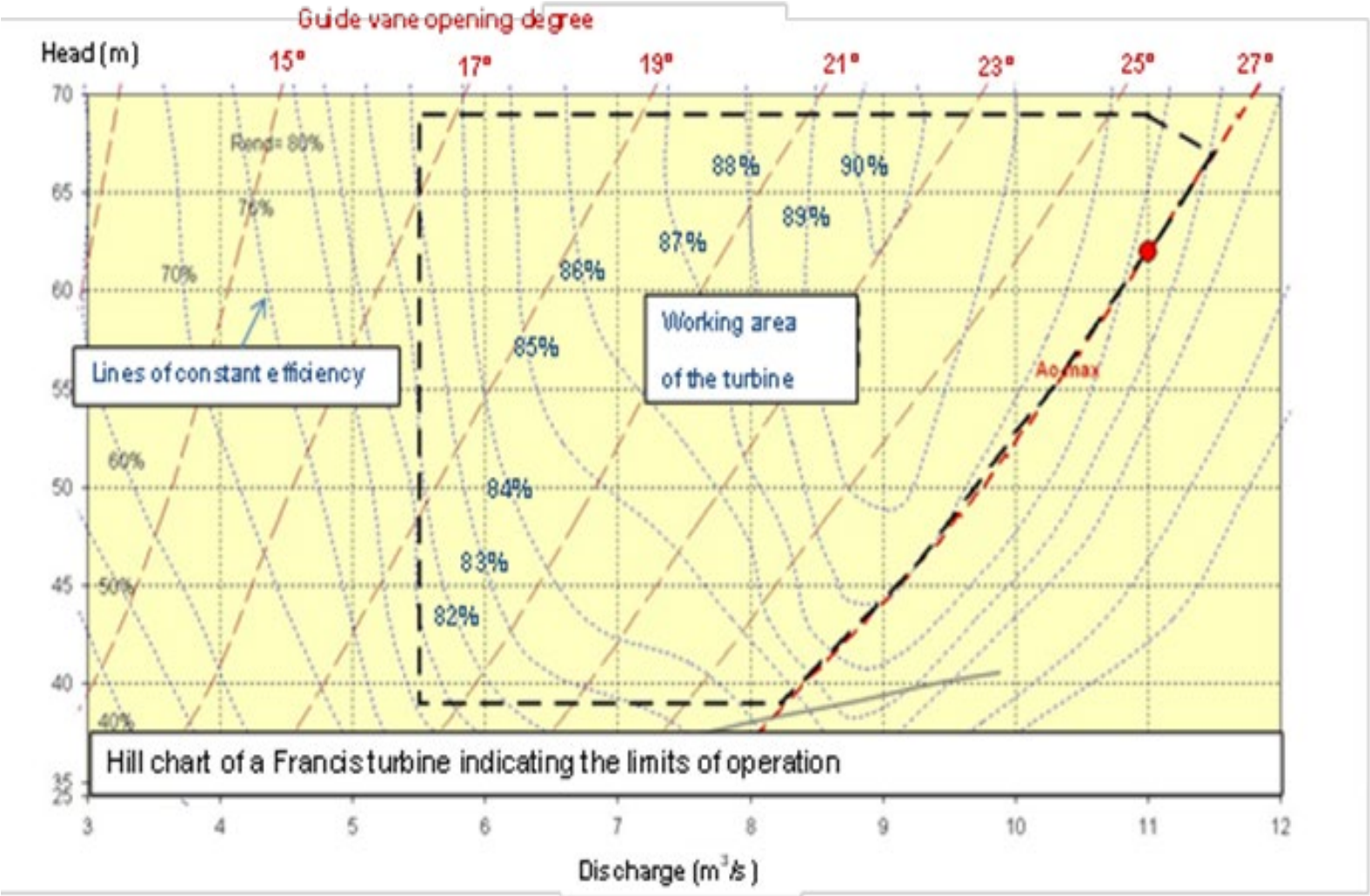
Turbina







7.2 Turbines Francis: Hill chart

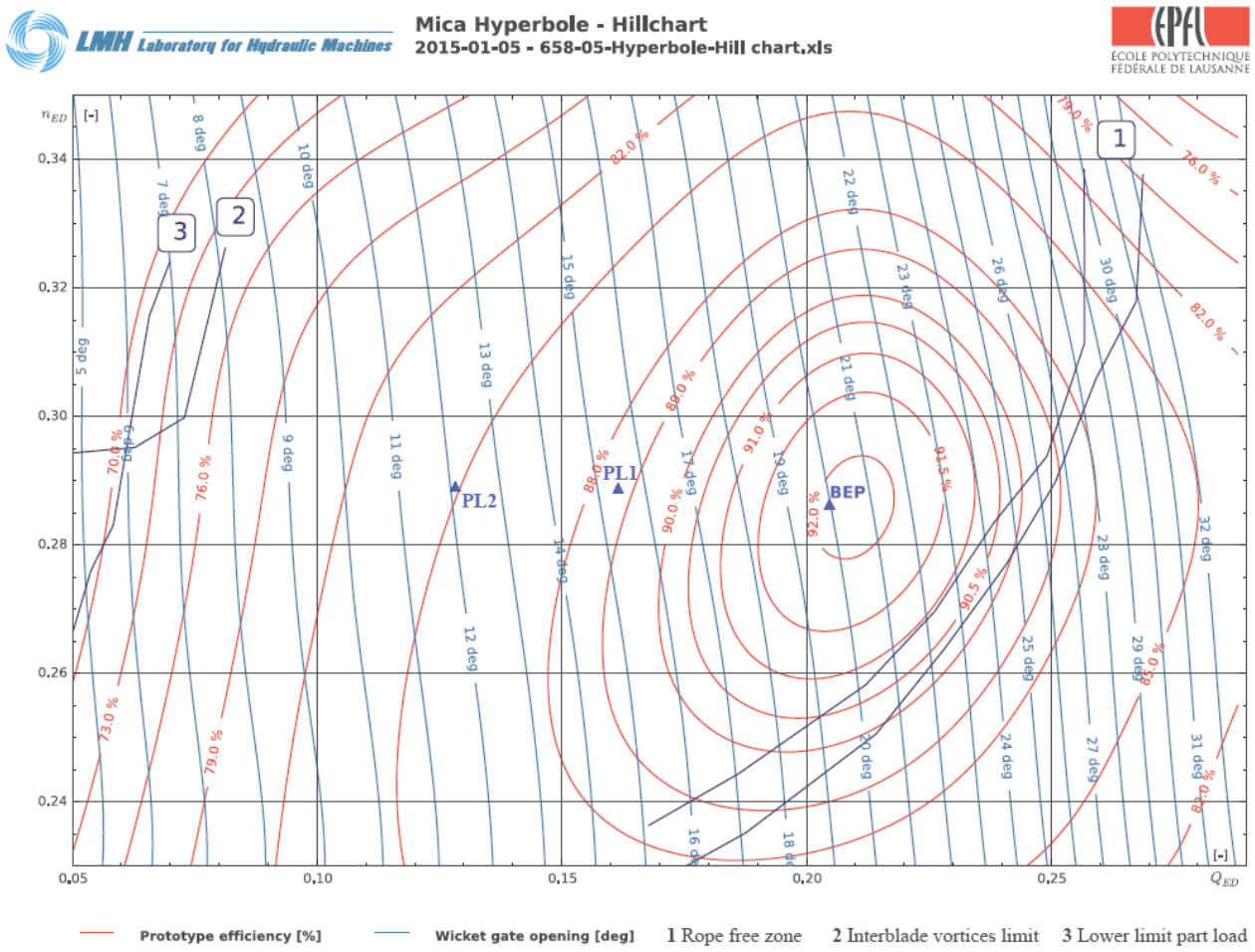


4.2 Turbines Francis: Hill chart

- Informació en forma de Hill-Chart

Factor de cabal

$$Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0,5} D^2}$$

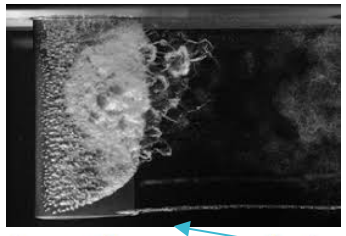


Factor de velocitat

$$n_{ED} = \frac{nD}{E^{0,5}}$$

4.2 Turbines Francis: Límits d'operació

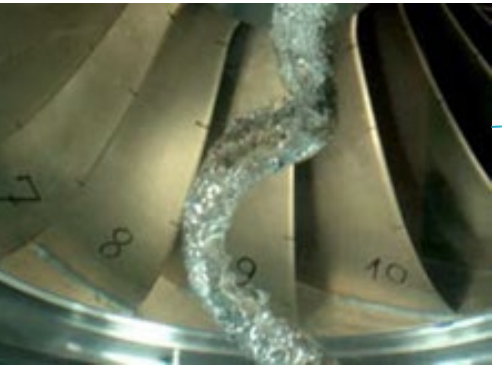
- Informació en H-Q o H-Potencia: Més utilitzat en les centrals hidroelèctriques



Salt màxim
Cavitació entrada

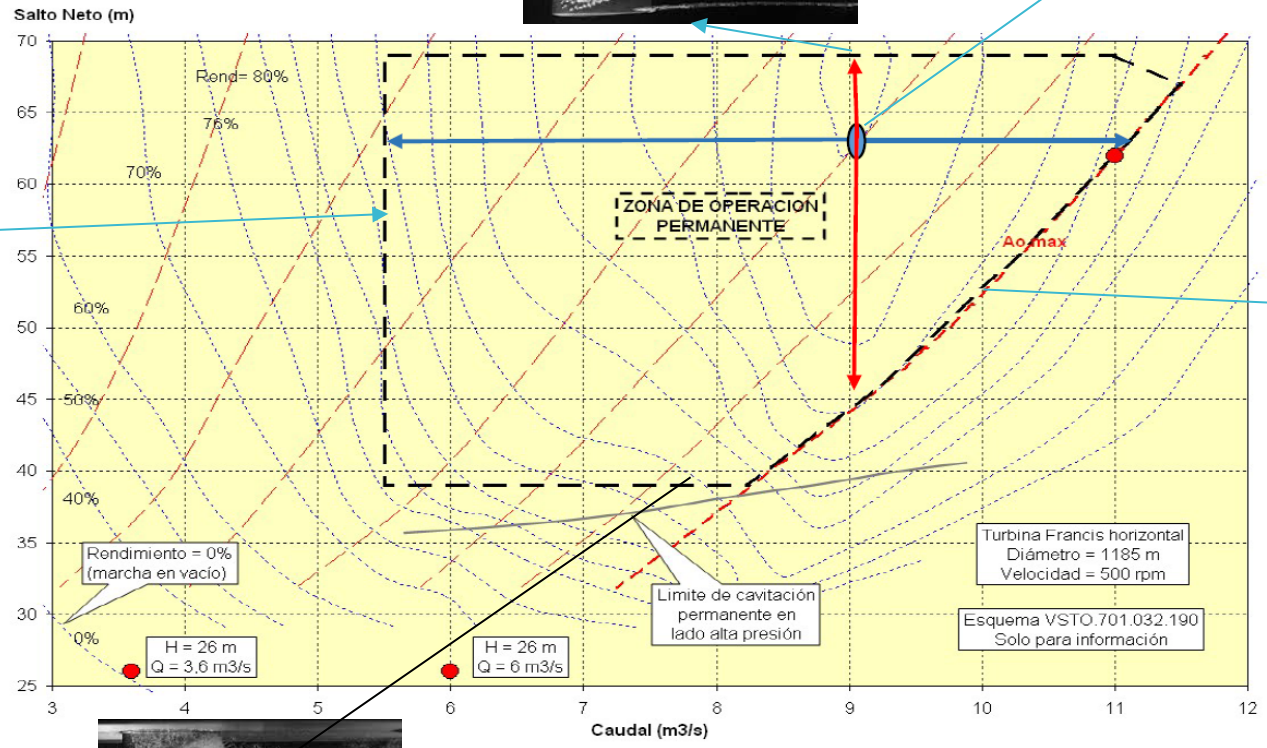
BEP: Salt nominal i cabal nominal

Minima potencia
(o cabal)



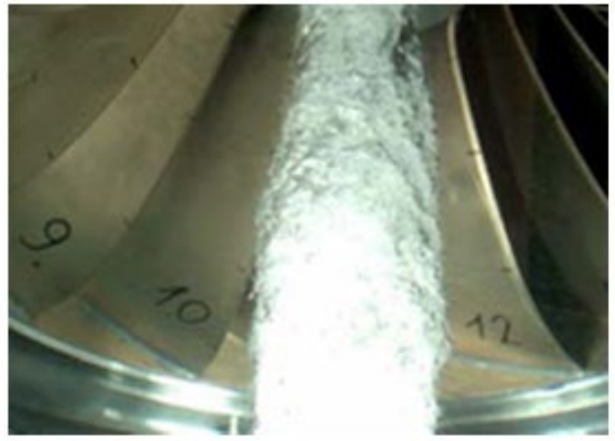
Torxa cavitant

Hn

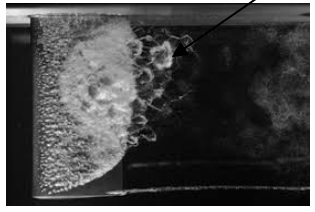


Qd (o Potència)

Màxima
potencia(o cabal)



Torxa cavitant sortida

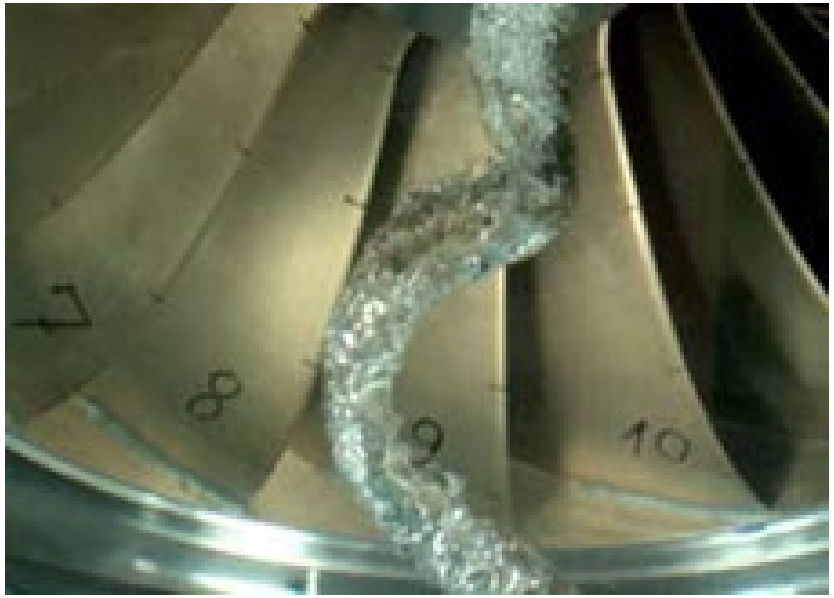


Salt minim
Cavitació entrada

- La cinemàtica defineix els límits d'operació d'una turbina Francis (Sessió 4)

4.2 Turbines Francis: Torxes

Càrrega parcial



Torxa ampla amb rotació

Càrrega màxima

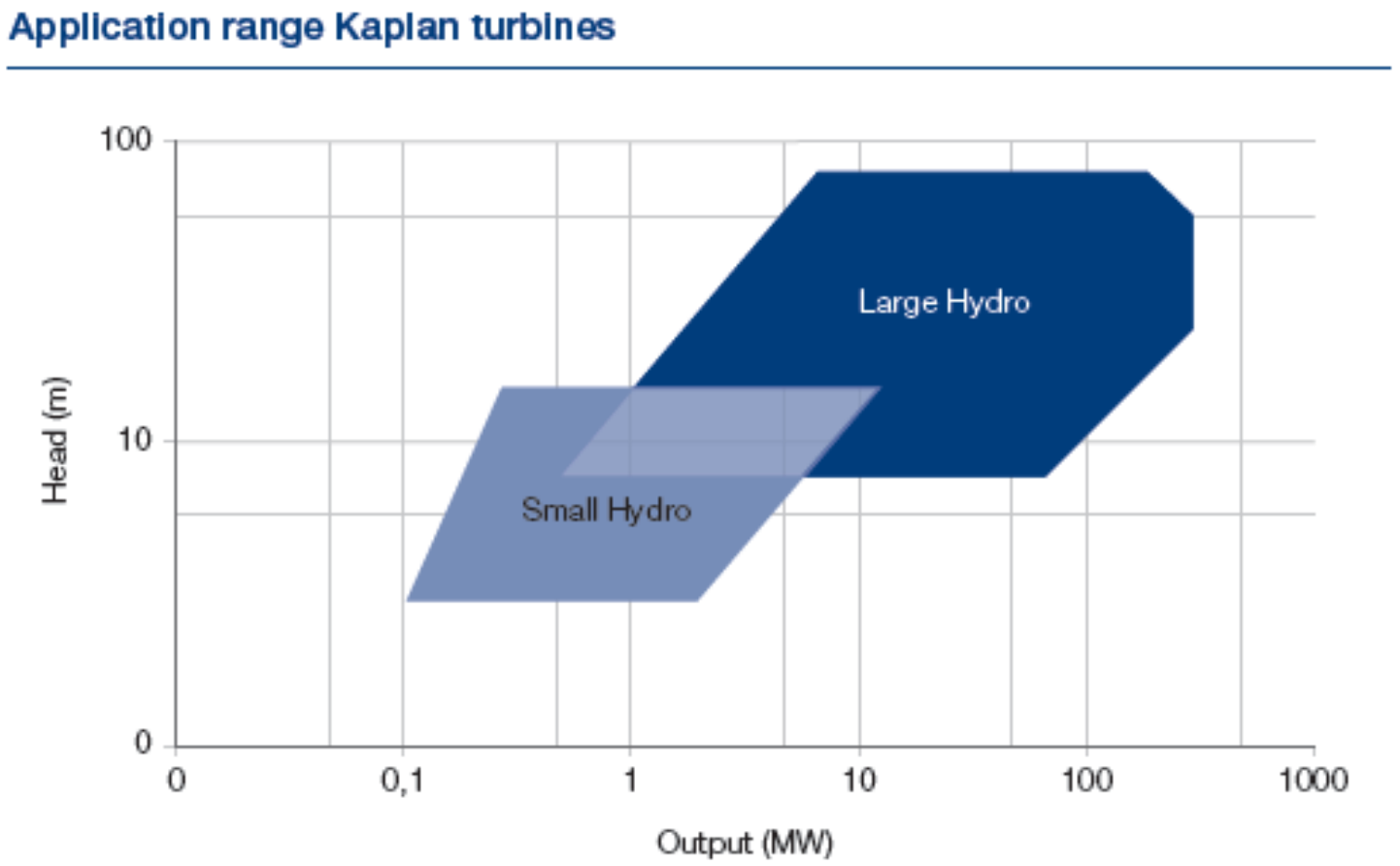


Torxa estreta

Unitat 4. Turbines

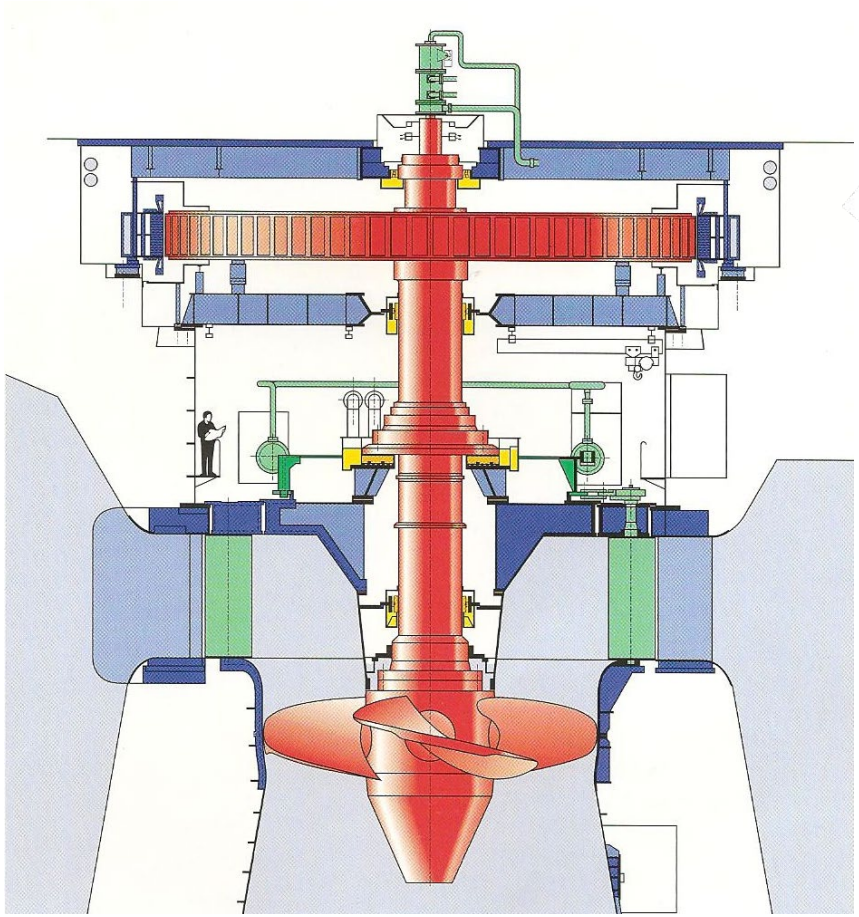
4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

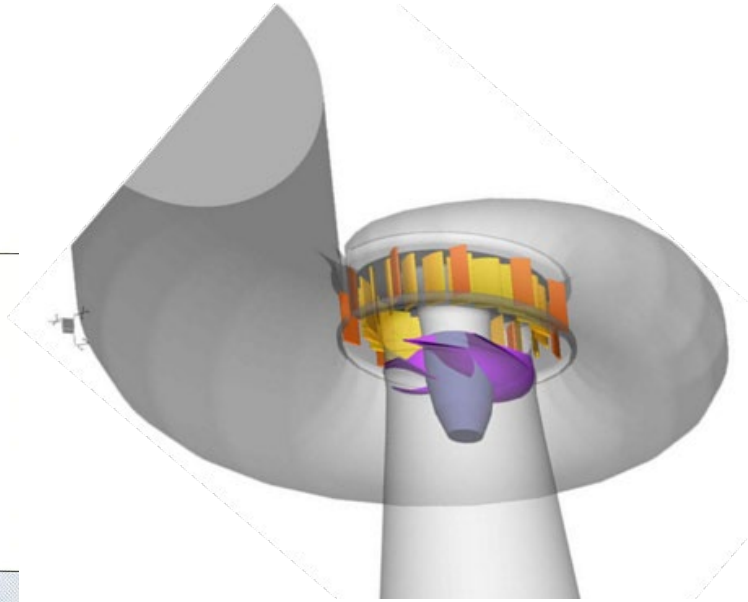
4.3 Turbines Kaplan (axials)



4.3 Turbines Kaplan (axials)

- Àleps regulables



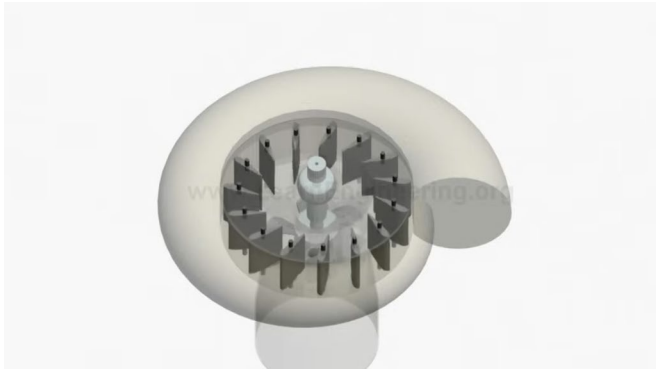


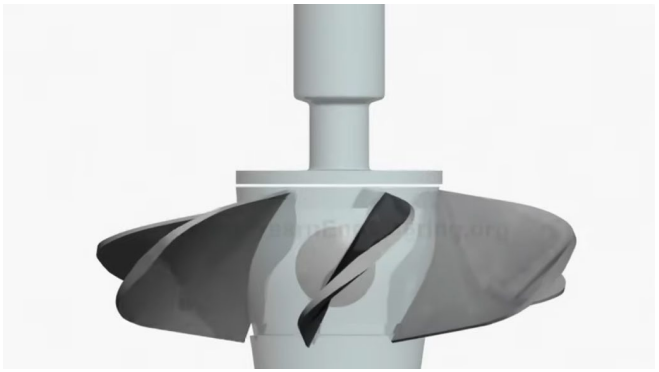


4.3 Turbines Kaplan: Regulació

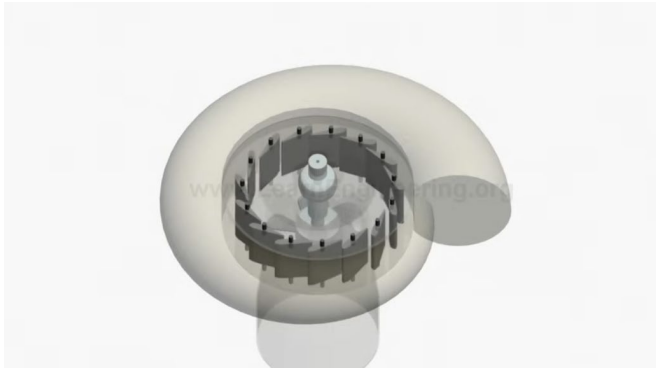
- En una turbina Kaplan el cabal es regula variant l'angle d'obertura de les directrius del distribuïdor i els àleps del rodet.
- A cada angle d'obertura de les directrius li correspon un angle d'obertura dels àleps.

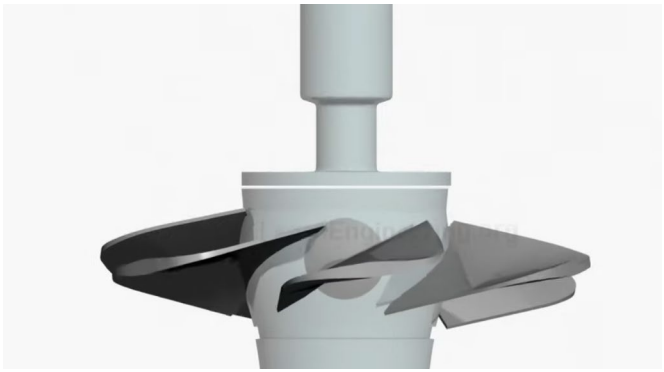
Cabal elevat
Directrius i àleps molt oberts





Cabal baix
Directrius i àleps més tancats

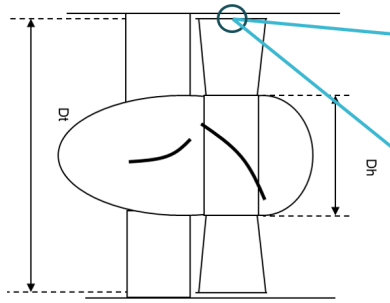


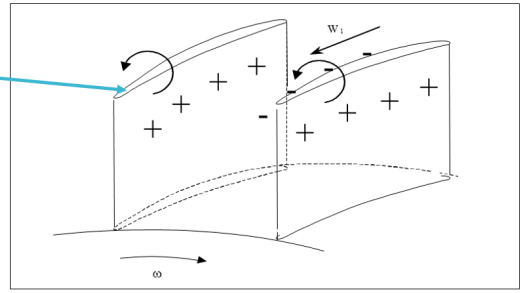


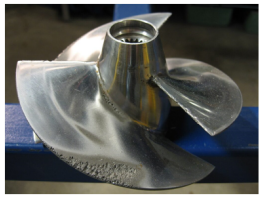
4.2 Turbines Kaplan: Cavitació de punta d'àlep

Del tema 5.1 (Cinemàtica axial)

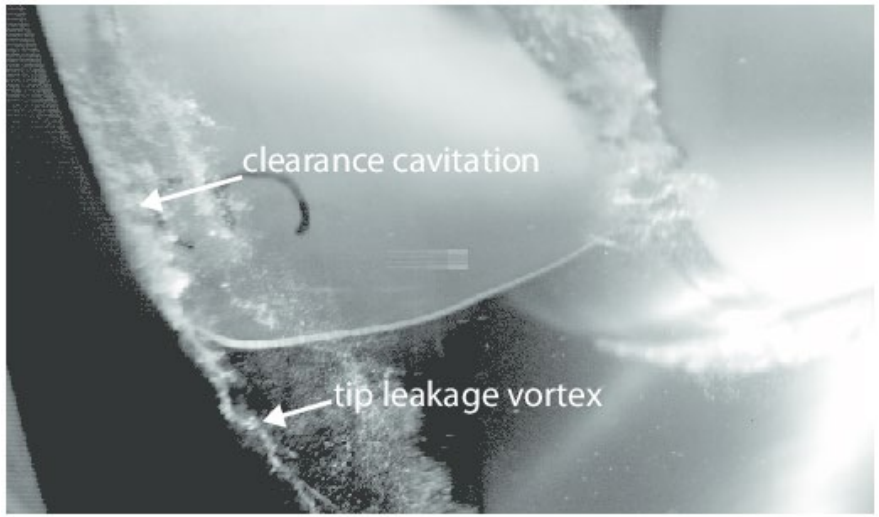
Tip vortex:







Genera dissipació d'energia. Posibles problemes de cavitació a la punta.



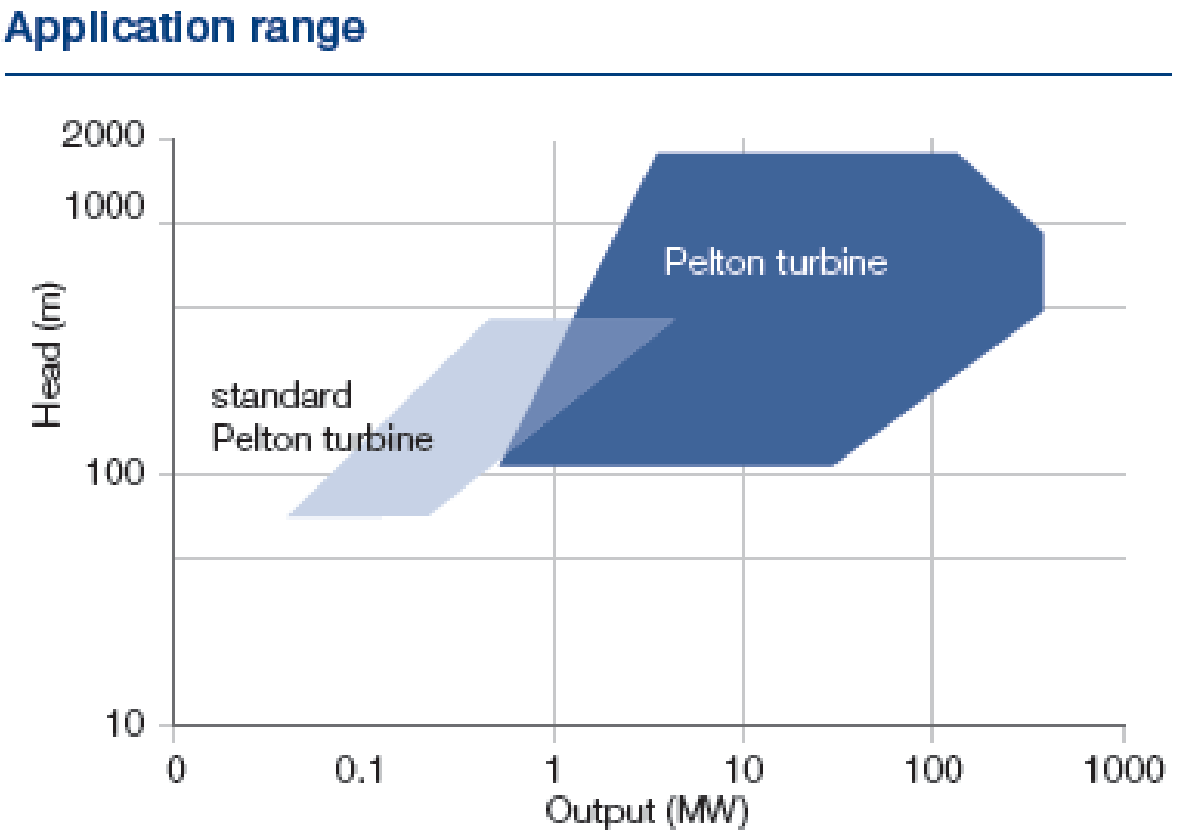


Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.4 Turbines Pelton

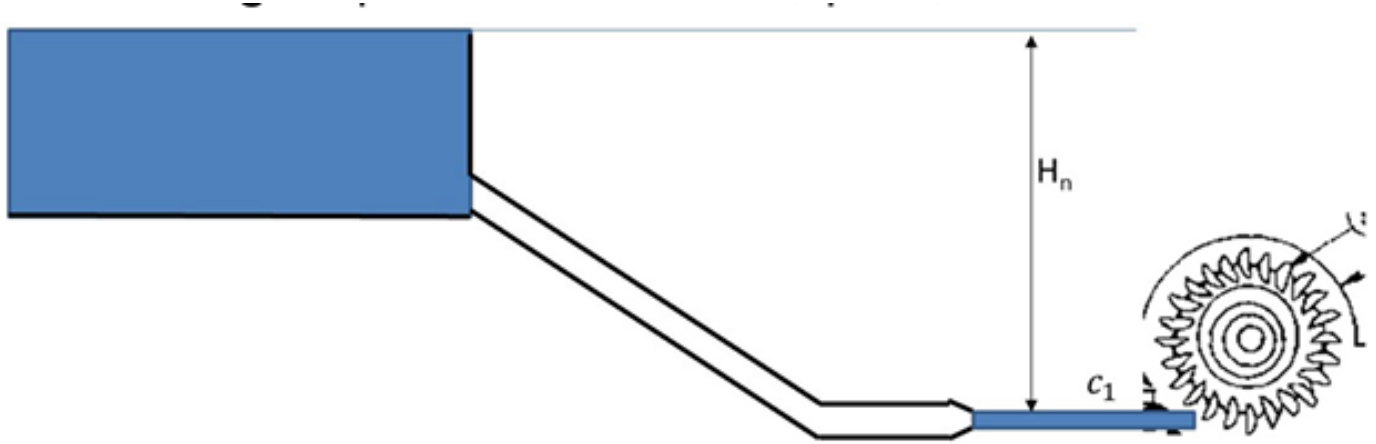
- Turbina d'impuls o d'acció utilitzada en centrals hidràuliques amb salts molt elevats.



4.4 Turbines Pelton: Regulació

Velocitat del Raig i velocitat de la Roda

- El cabal és funció de la velocitat del raig c i l'àrea d'obertura de l'injector: Q = $c \cdot A$
- La velocitat c, depèn fonamentalment de Hn, independentment de l'injector, que regula A
- La velocitat $\boldsymbol{U_{rodet}}$ es constant quan la màquina treballa amb potència i ve determinada per la $\boldsymbol{f_{elect} = 50Hz}$, el parell de pols de la màquina elèctrica, i el radi de la roda.
- Es veurà a cinemàtica (T6) **que el rendiment i la potència depenen bàsicament del rati** $\boldsymbol{\theta = \frac{U_{rodet}}{C_{raig}} = \frac{\omega R_{roda}}{C_{raig}}}$
- Es veurà també que $\boldsymbol{\theta_{optim-teoric} = 0.5, i\ que\ \theta_{opt-real} \approx 0{,}4-0{,}48}$

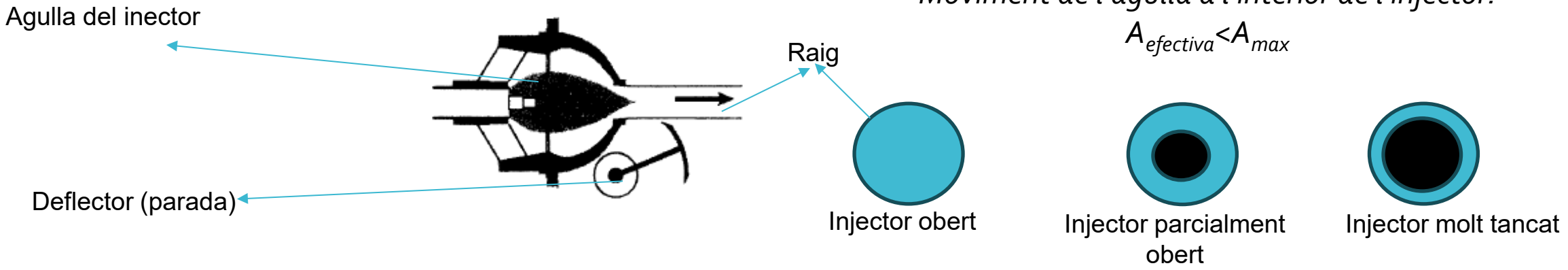


$$H_n = \frac{c_1^2}{2g}\ (sense\ perdues) \longrightarrow c_1 = \sqrt{H \cdot 2g}$$ (independent de la secció!)

4.4 Turbines Pelton: Regulació

Regulació amb els injectors

- Amb un injector:
  - Idealment l'injector no provoca pèrdues i la seva funció es regular l'Area del raig i per tant el cabal Q
  - A mida que anem tancant anem reduint l'àrea del raig i, per tant, el cabal.
  - Quan l'injector està molt tancat les pèrdues son més importants i la *c* es pot veure moderadament reduida
- Amb més d'un injector (turbines modernes):
  - Es poden obrir totalment una part dels injectors, millorant així el rendiment a cabals baixos. Ex: Si la màquina te 4 injectors i volem treballar al 25%, podem obrir 1 al 100% i els altres totalment tancats (no pèrdues)



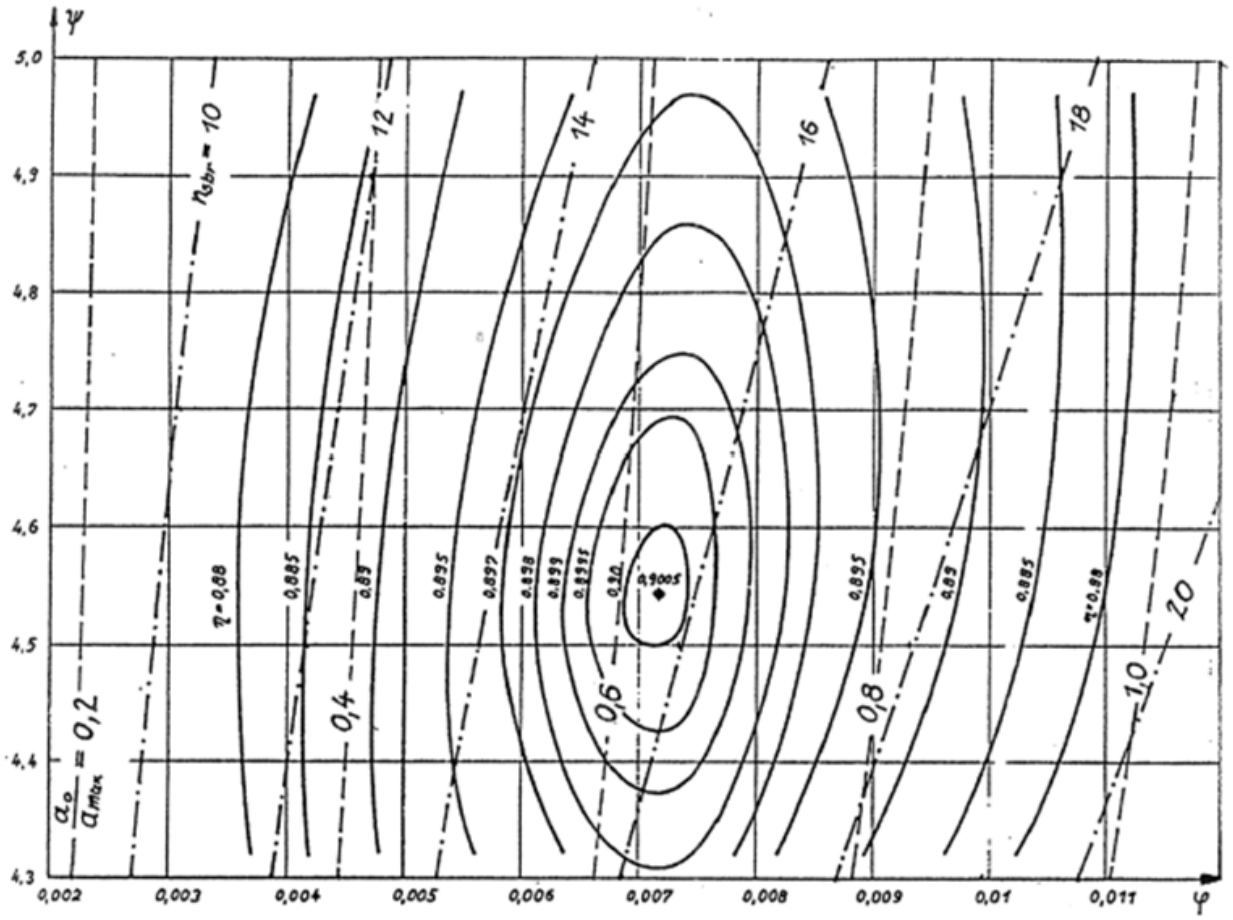
Moviment de l'agulla a l'interior de l'injector:

$A_{efectiva} < A_{max}$

$Q = c \cdot A$

4.4 Turbines Pelton: Hill charts

- Hill chart d'una turbina Pelton amb un sol injector.
- Cada línia discontínua representa una posició fixa de l'agulla de l'injector.

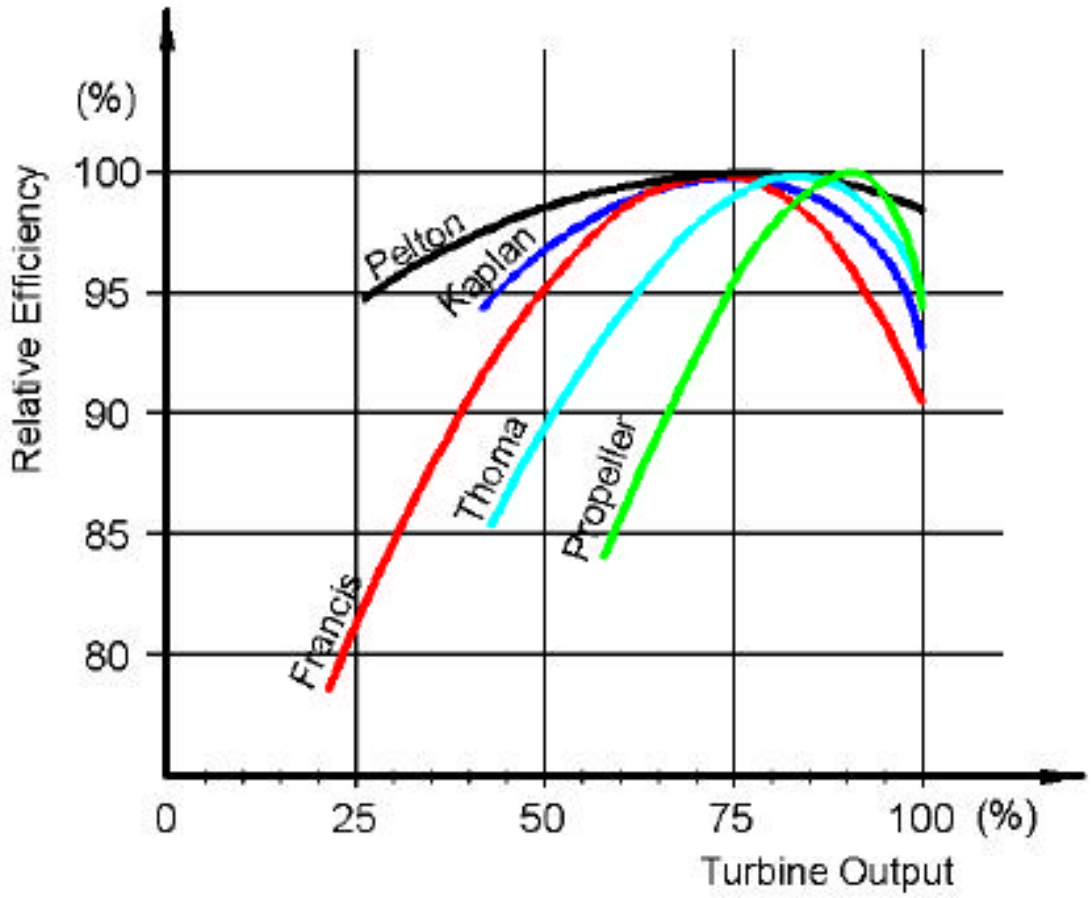


Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.5 Potències i rendiments

- Comparativa de rendiments per a diferents tipus de turbina.



4.5 Rendiment màquina receptora vs generadora

- Màquina generadora: bomba

$$\eta_{bomba} = \frac{Potencia\ hidr.}{Potencia\ mec.} = \frac{\gamma Q H}{\omega \tau_{eix}}$$

Potència mecànica suministrada = Velocitat rotació x Parell eix

---

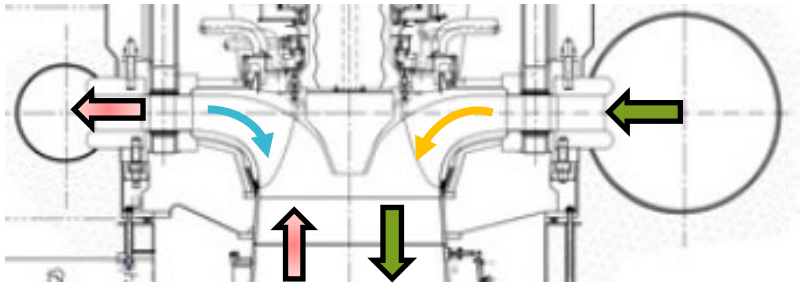
- Màquina generadora: turbina

$$\eta_{turbina} = \frac{Potencia\ mec.}{Potencia\ hidr.} = \frac{\omega \tau_{eix}}{\gamma Q H_n}$$

Potència mecànica entregada a l'alternador

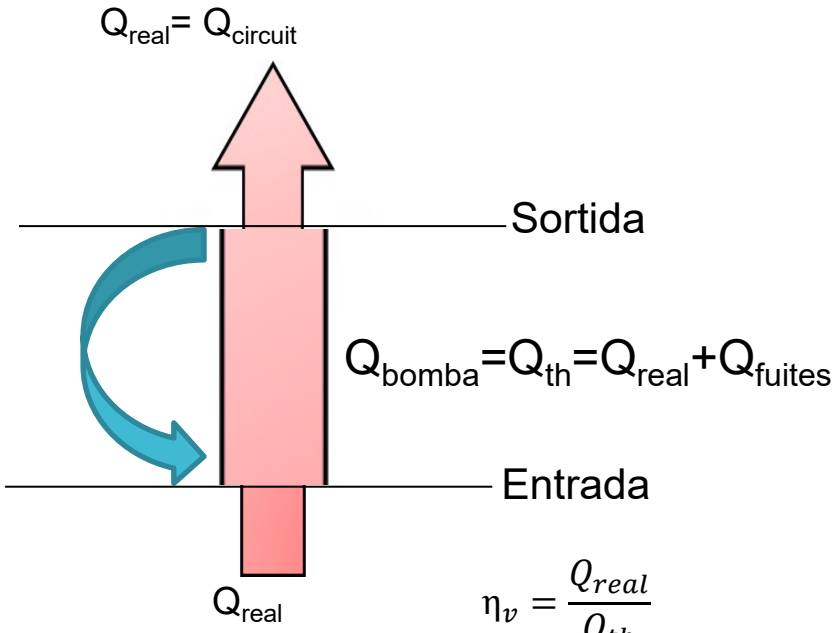
4.5 Rendiment volumètric

Bomba



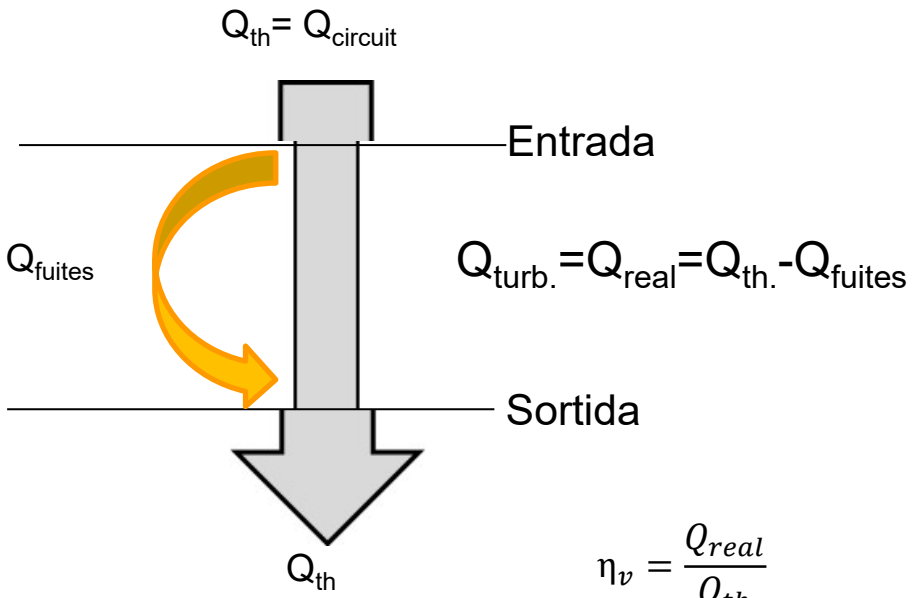
Turbina

- Cabal bombejat > Cabal útil



$$\eta_v = \frac{Q_{real}}{Q_{th}}$$

- Cabal turbinat < Cabal teòric

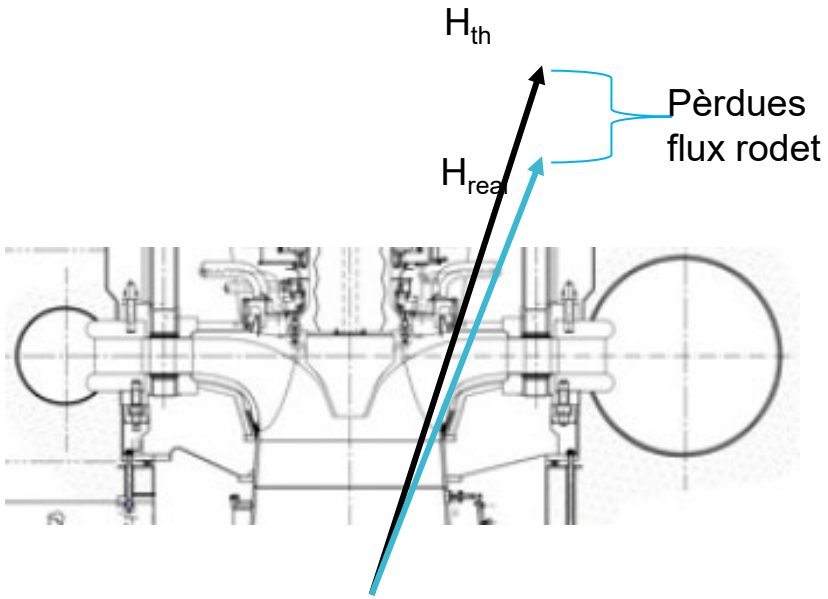


$$\eta_v = \frac{Q_{real}}{Q_{th}}$$

4.5 Rendiment hidràulic

Bomba

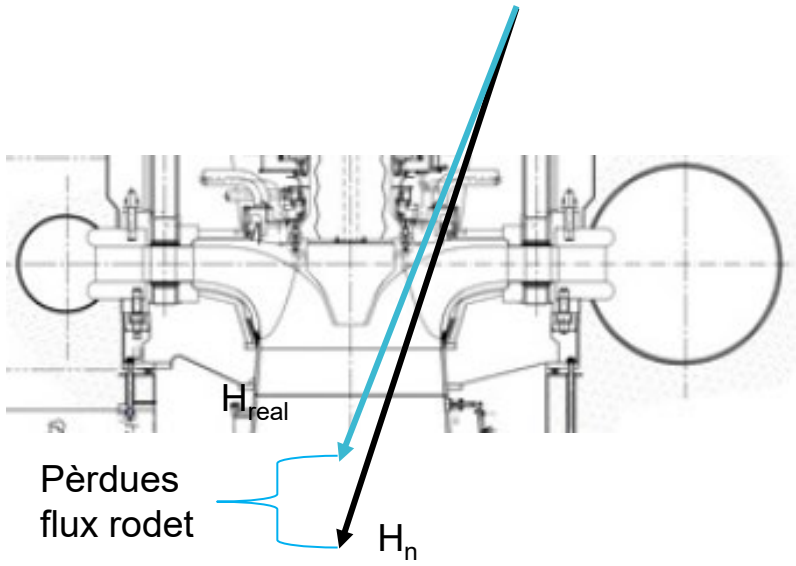
- Altura elevació real < Altura teòrica



$$\eta_h = \frac{H_{real}}{H_{th}}$$

Turbina

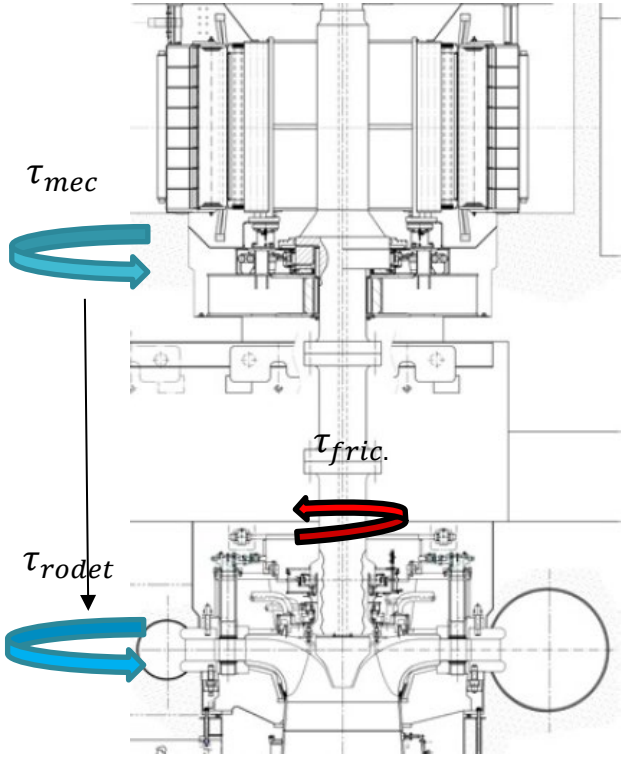
- Salt net > Salt real aprofitat



$$\eta_h = \frac{H_{real}}{H_n}$$

4.5 Rendiment mecànic

Bomba

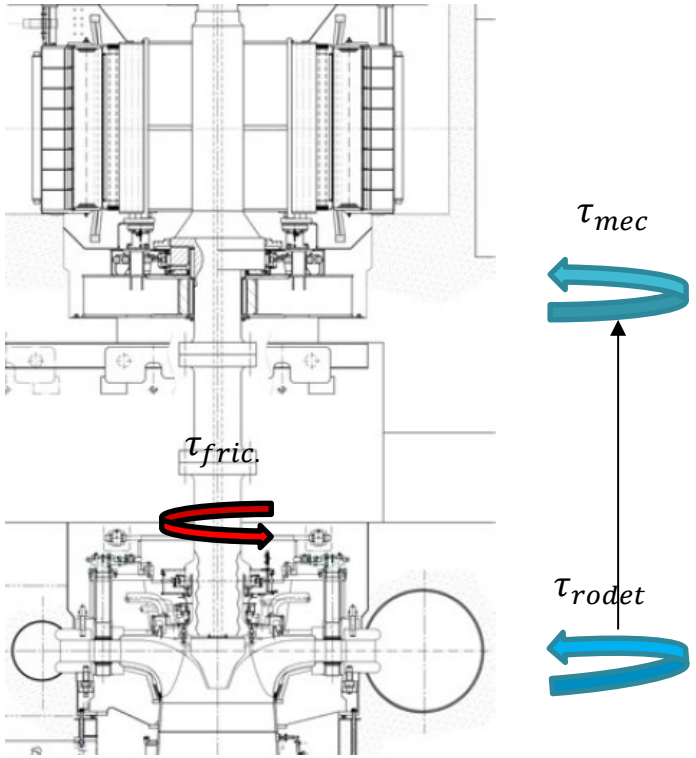


$P_{mec} = \tau_{mec}\ \omega$

$P_{fricció} = \tau_{fricc}\ \omega$

$P_{rodet} = \tau_{rodet}\ \omega$

Turbina



P_{mec}: Potència mecànica suministrada pel motor

P_{rodet}: Potència disponible per accionar el fluid

$$\eta_m = \frac{P_{rodet}}{P_{mec}} = \frac{P_{mec} - P_{friccio}}{P_{mec}}$$

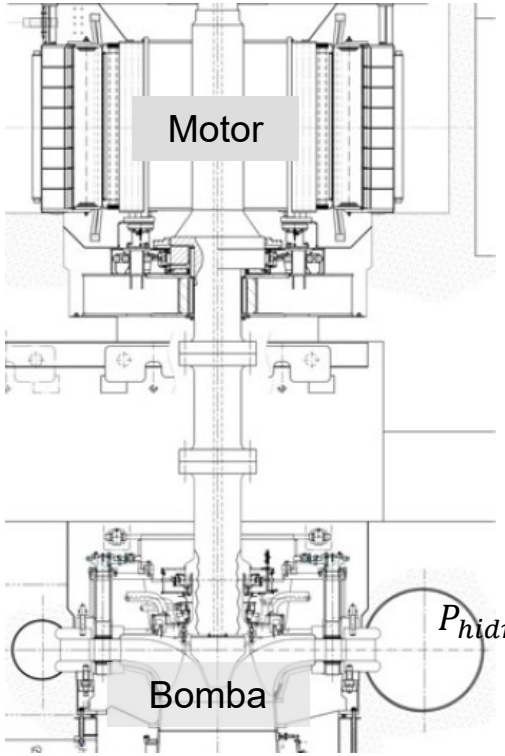
P_{rodet}: Potència entregada pel rodet de la turbina

P_{mec}: Potència entregada a l'alternador

$$\eta_{mec} = \frac{P_{mec}}{P_{rodet}} = \frac{P_{rodet} - P_{friccio}}{P_{mec}}$$

4.5 Comparativa de rendiments total

Bomba



P_{elect}

η_{elect}

P_{mec}

η_{bomba}

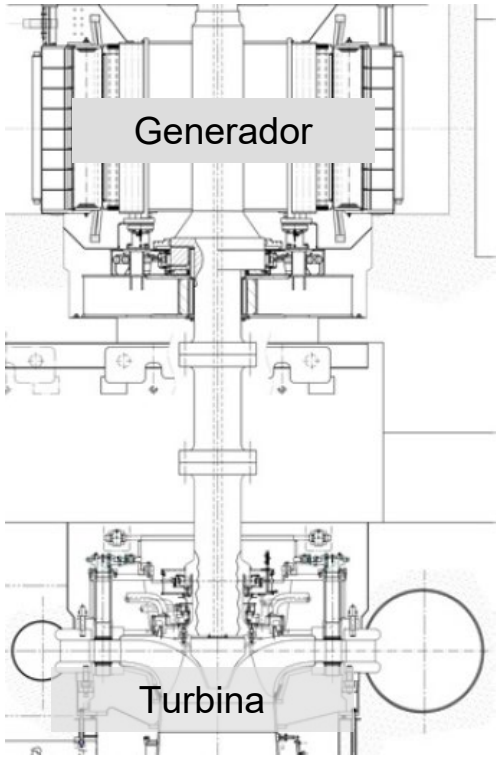
$P_{hidr} = \rho g Q_{real} H_{real}$

$$\eta_{bomba} = \frac{P_{hidr}}{P_{mec}} = \eta_{mec} \cdot \eta_h \cdot \eta_v$$

$$\eta_{elect} = \frac{P_{mec}}{P_{elect}}$$

$$\eta_{total} = \eta_{bomba} \cdot \eta_{elect} = P_{hidr}/P_{elect}$$

Turbina



P_{elect}

η_{elect}

P_{mec}

$\eta_{turbina}$

$P_{hidr} = \rho g Q_{th} H_n$

$$\eta_{turb} = \frac{P_{mec}}{P_{hidr}} = \eta_{mec} \cdot \eta_h \cdot \eta_v$$

$$\eta_{elect} = \frac{P_{elect}}{P_{mec}}$$

$$\eta_{total} = \eta_{turb.} \cdot \eta_{elect} = P_{elect}/P_{hidr}$$

Unitat 4. Turbines

4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

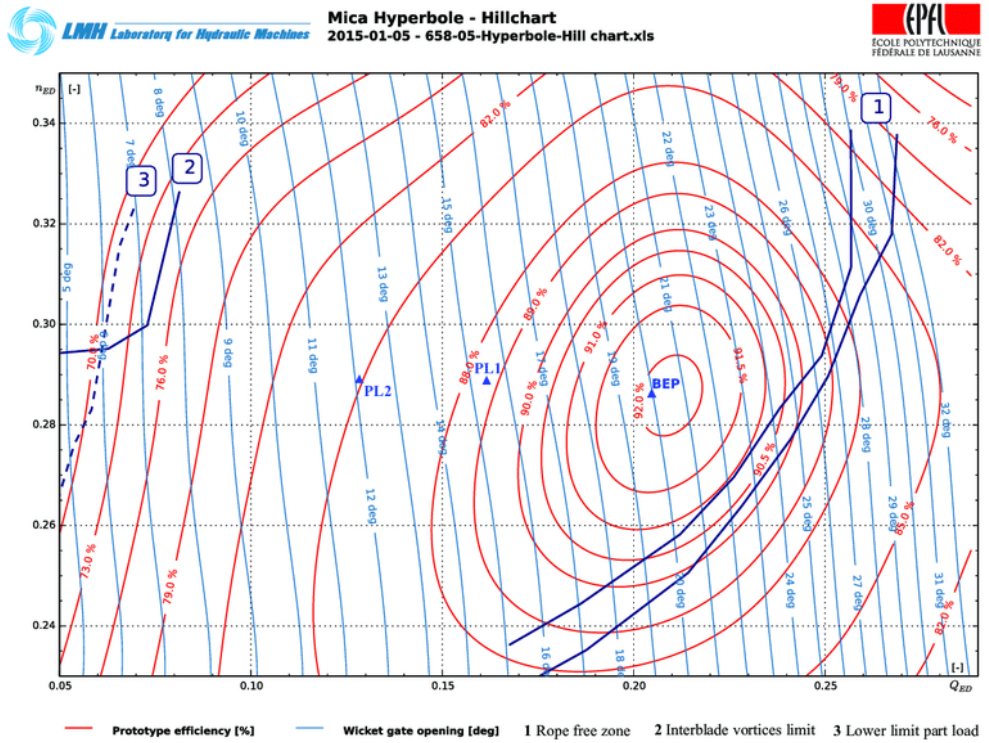
4.6 Exercici 1

Es disposa de les corbes característiques d'una turbina (hill chart). La turbina prototipus té un diàmetre de 5,4 metres i gira a 129 rpm. Per el n_{ED} utilitzar n en rev/s.

1) Quin és el cabal i el salt net de la màquina prototipus en les condicions de disseny (rendiment màxim)?

2) Quant serà el rendiment hidràulic del prototipus si les corbes de rendiment s'han obtingut amb un model a escala reduïda de 0.35 m?- Utilitzar fórmula empírica.

3) En el BEP: quina es la Potència Mecànica i la Potència Elèctrica si s'assumeix un rendiment de l'alternador de 0.97, i un rendiment volumètric de 0.99 i mecànic de 0.99



4.6 Exercici 2

Sobre la turbina-bomba de la figura es demana:

BOMBA

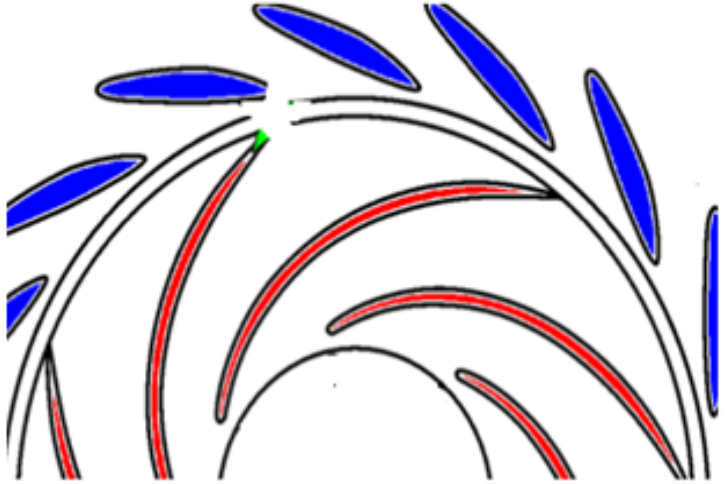
Com a bomba es coneix l'altura teòrica i és 457.69 metres

1. Sabent que el cabal que passa per l'interior del rodet és de **Q=28m^3/s**, que els rendiments valen η_h =0'94 (hidràulic), η_v=0'98 (volumètric) y η_m=0'97 (mecànic), calcular la potencia mecànica absorbida a l'eix.
2. Calcular la potència elèctrica absorbida pel motor, si aquest te un rendiment de 0'98.

TURBINA

Es coneix el salt teòric que es 412.68 metres i el cabal que passa pel rodet **Q=34 m^3/s**.

3. Calcular la potència mecànica subministrada per la turbina sabent que els rendiments son els següents η_h =0'94 (hidràulic), η_v=0'98 (volumètric) i η_m=0'97 (mecànic).
4. Calcular la potencia elèctrica subministrada si l'alternador te un rendiment de 0'98.



Unitat 4. Turbines

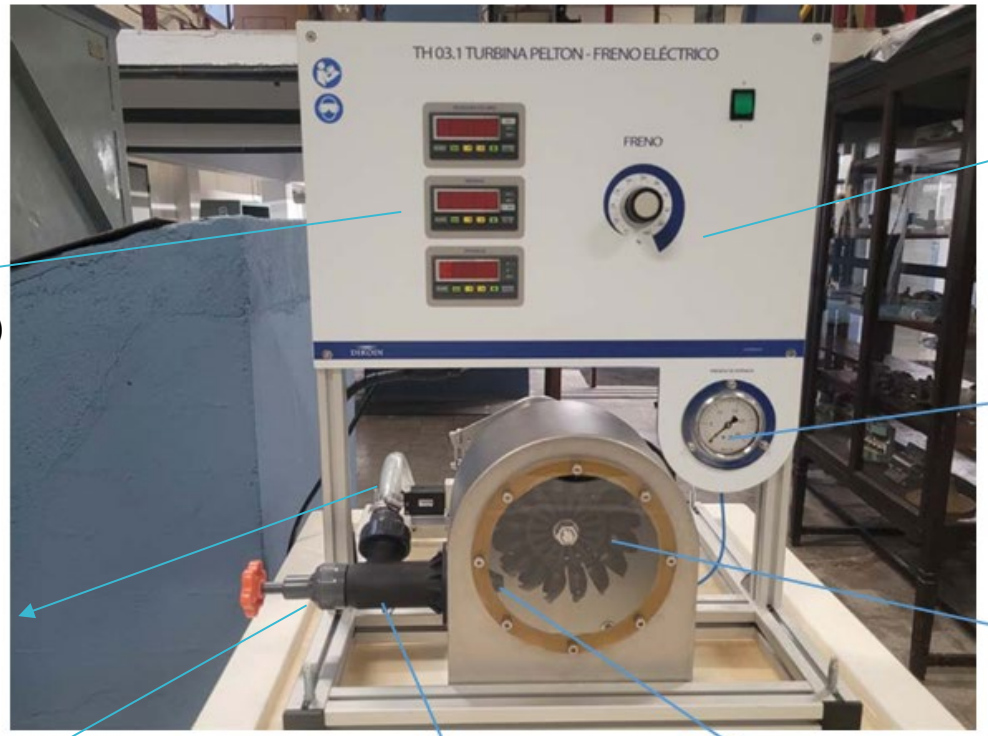
4.1 INTRODUCCIÓ
4.2 NOMBRES ADIMENSIONALS I HILL-CHART D'UNA TURBINA
4.3 TURBINES FRANCIS (CENTRÍFUGES)
4.4 TURBINES KAPLAN (AXIALS)
4.5 TURBINES PELTON
4.6 POTÈNCIES I RENDIMENTS
4.7 EXERCICIS
4.8 ACTIVITAT PRÀCTICA

4.7 Objectius de la pràctica

- Entendre i visualitzar el funcionament d'una turbina Pelton i una turbina Francis.
- Entendre les utilitats dels bancs d'assaig a escala reduïda en turbines.
- Aprendre les tècniques de mesura específiques en el banc d'assaig.
- Determinar el rati de gir òptim en la turbina Pelton de la pràtica i altres característiques rellevants.
- Fer un predimensionament senzill d'una turbina hidroelèctrica real

4.7 Banc d'assaig Pelton

- El salt net H_n (pressió a l'entrada de la turbina) ve donat per una bomba.



Visors de:
- Velocitat (tacòmetre)
- Parell a l'eix

Fre elèctric

Sensor de pressió (manòmetre)

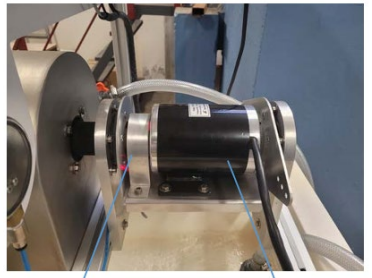
Rodet

Injector

Punt de mesura del sensor de pressió

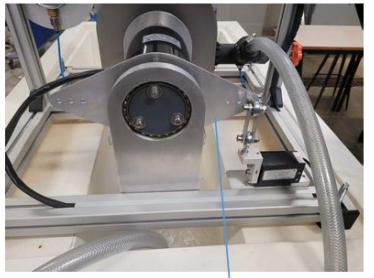
Vàlvula d'obertura de l'injector

Entrada d'aigua



Motor amb fre electromagnètic per a mesurar P_{elect}

Tacòmetre òptic per a mesurar *n*



Sensor de càrrega per al parell mecànic

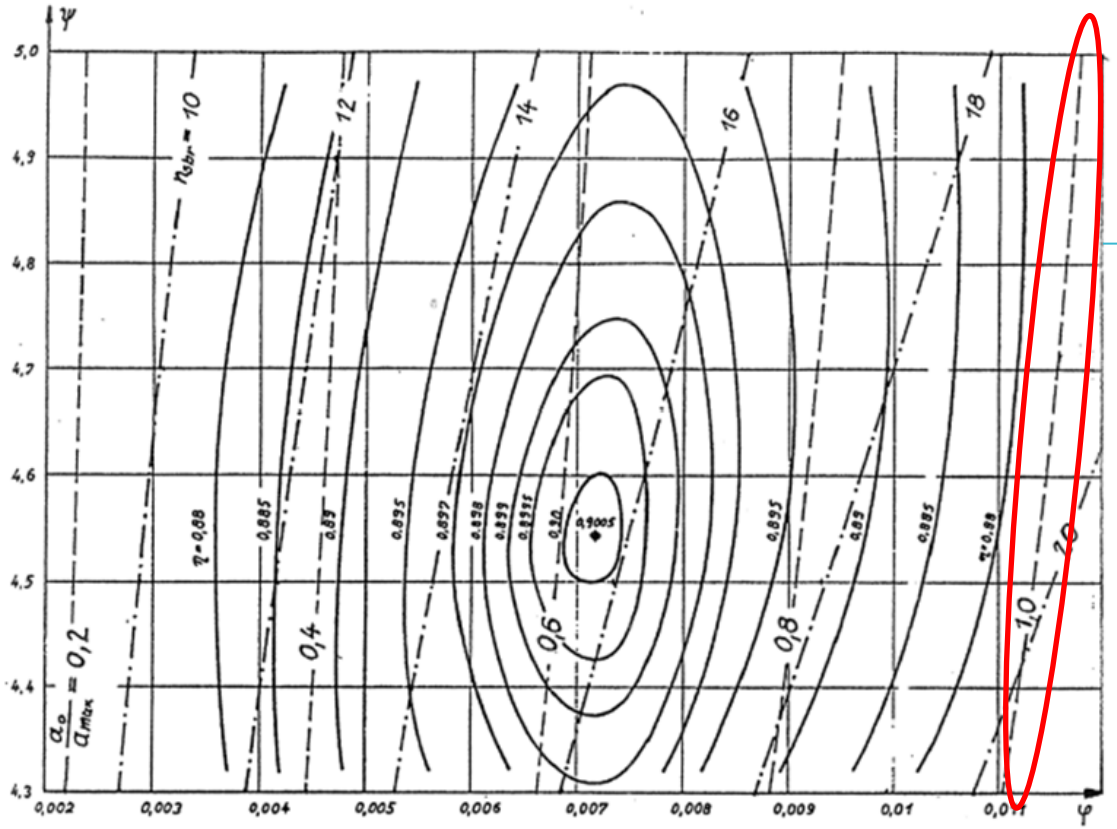
4.7 Procediment experimental turbina Pelton

1) Estudiarem la turbina únicament en una posició H_n - Q amb **l'injector totalment obert** (vàlvula 7 totalment oberta). No s'ha de tocar la vàlvula en cap moment de la pràctica.
2) Un cop encès el sistema, es mesura el **salt net H_n amb el manòmetre** (pressió en mcaigua), a partir del qual es pot obtenir la velocitat del raig d'aigua c_{raig}.
3) Es mesura el **cabal mesurant el temps** que triga en omplir-se un dipòsit calibrat (més detalls a la diapositiva següent).
4) Girarem **la roda del fre elèctric** per frenar més o menys la turbina . Això simularà la resistència d'un generador elèctric per a diferents potències de la xarxa.
5) Farem **la lectura dels visors**: velocitat de gir i parell de l'eix. Sobretot, no tocar els visors ni res darrera del panell, per seguretat.
6) **Repetir els passos 4 i 5** per a diferents posicions del fre elèctric. Es recomana a les posicions 0, 20, 40, 60, 80, 90, 95 i 100.

4.7 Procediment experimental turbina Pelton

1) Estudiarem la turbina únicament en una posició H_n - Q amb **l'injector totalment obert** (vàlvula 7 totalment oberta). No s'ha de tocar la vàlvula en cap moment de la pràctica.

$$n_{ED} = \frac{nD}{E^{0.5}}$$

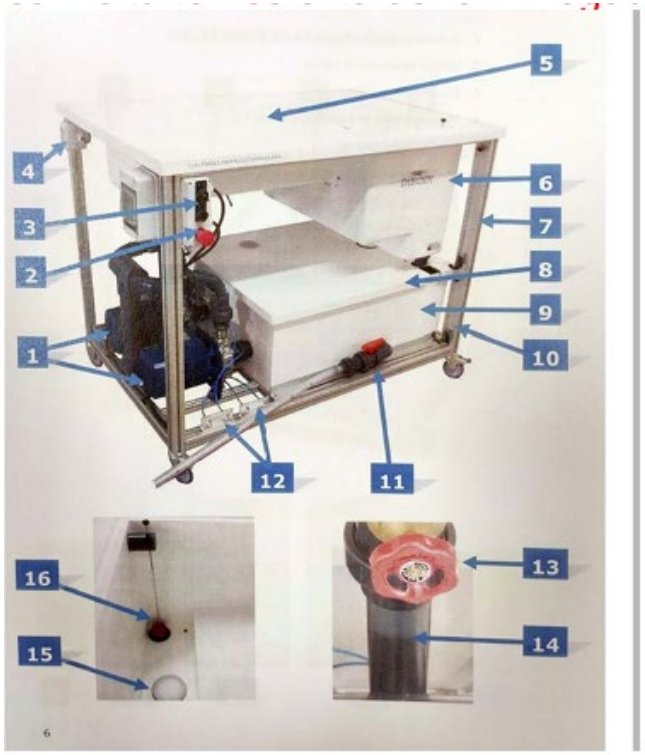


Linea aproximada amb la posició màxima d'injector

- $Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5}D^2}$

4.7 Procediment de mesura del cabal turbina Pelton

1) Es parteix amb el dipòsit 6 buit i la turbina parada. Es tapa el dipòsit amb el tap 14.
2) S'engega la bomba que impulsa l'aigua. Amb el visor 7 es cronometra quan de temps triga en omplir-se 8 l. Q=8/temps mesurat. Es poden fer un parell de mesures per acotar millor Q.
3) Un cop mesurat el cabal, treure el tap 16 del dipòsit per evitar que es buidi el dipòsit inferior.



2.2.1. ELEMENTOS

1. Grupo motobomba de alimentación.
2. Parada de emergencia.
3. Selectores.
4. Enchufe alimentación.
5. Canal.
6. Depósito volumétrico.
7. Medida de nivel de depósitos volumétricos.
8. Tapa depósito inferior.
9. Depósito inferior.
10. Medida de nivel de depósito inferior.
11. Válvula de vaciado y llenado.
12. Tomas de presión en aspiración e impulsión.
13. Válvula regulación de caudal.
14. Tramo intercambiable para diferentes aplicaciones.
15. Tapón para tubo descarga turbinas.
16. Tapón de desagüe de depósito superior.

4.7 Recollida de resultats turbina Pelton

Prova de salt i cabal

H (m)	Craig(m/s)	Temps 8l (s)	Q (l/s)

Proves amb el Fre

Fre (%)	Parell (Nm)	Velocitat(rpm)
0		
20		
40		
60		
80		
85		
90		
95		
100		

A lliurar a final de la classe

4.7 Recollida de resultats turbina Pelton

- **Càlculs per a cada configuració:**

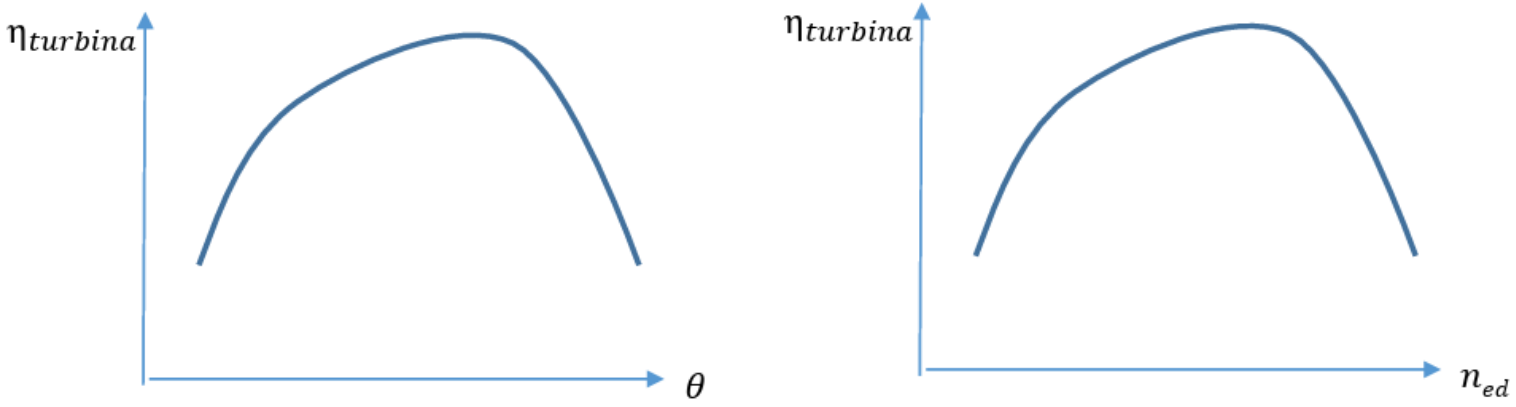
Utilitzar unitats SI, m, m^3/s, Nm, rad/s!

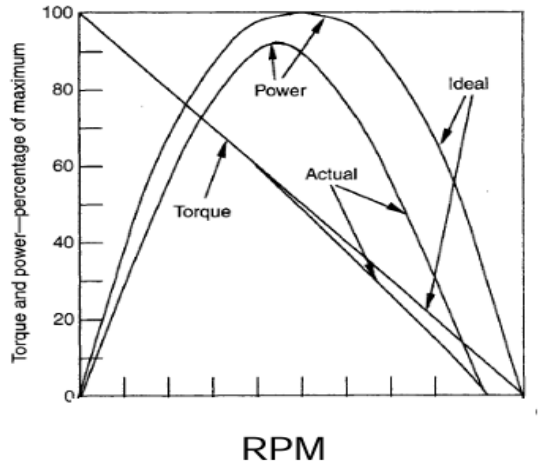
- $P_{hidr}(W) = \rho g Q H$ (aquesta és constant en tots els experiments)
- $Pmec(W) = \Omega \cdot \text{Parell}$ amb Ω=(n(rpm)/60)*2*π
- $\eta_{turbina} = Pmec/P_{hidr}$
- $U_{rodet}(\frac{m}{s}) = \frac{n}{60} * \pi * D_{rodet}$ amb D_{rodet}=0.124 m
- $\theta = \frac{U_{rodet}}{C_{raig}}$

- $n_{ED} = \frac{nD}{E^{0.5}}$ amb $n(\text{rev/s})$; E=gH; D=D_{rodet}
- $Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5}D^2}$

4.7 Resultats esperats turbina Pelton

Rendiment Turbina vs Rati de velocitats; Rendiment Turb. Vs n_{ed}





- Per quin rati de velocitats s'obté un rendiment de la turbina més gran?
- Es desvia molt del rati real θ= 0.4-0.48? Nota: Un disseny "pobre" de la turbina i de l'injector pot fer que aquest θ sigui diferent.
- Altres gràfics: Parell-RPM; Pmecànica-RPM. Comparar-ho amb la tendència que mostra la figura de la dreta.

4.7 Banc d'assaig Francis

- Una bomba alimenta la turbina Francis donant pressió i cabal a la entrada.

Visors de:
- Velocitat (tacòmetre)
- Parell a l'eix
- Potència mecànica
- Cabal
- Salt net
- Eficiència



Vàlvula d'entrada

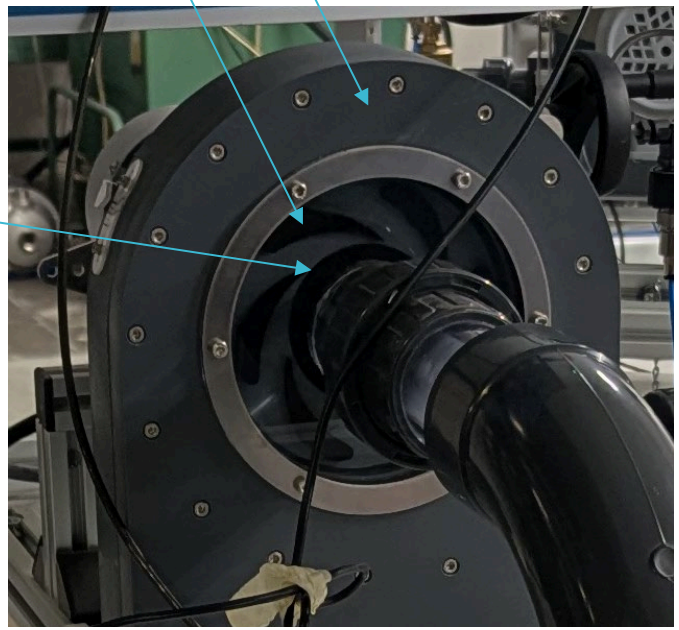
Draft tube

Dipòsit d'aigua

Càmera espiral

Directrius

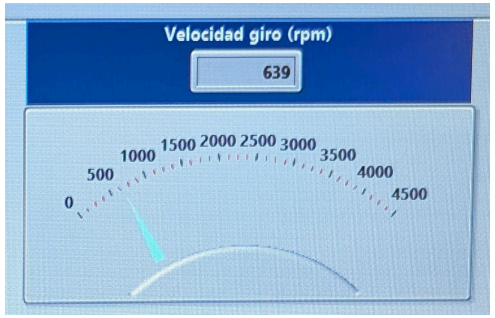
Rodet



4.7 Procediment experimental turbina Francis

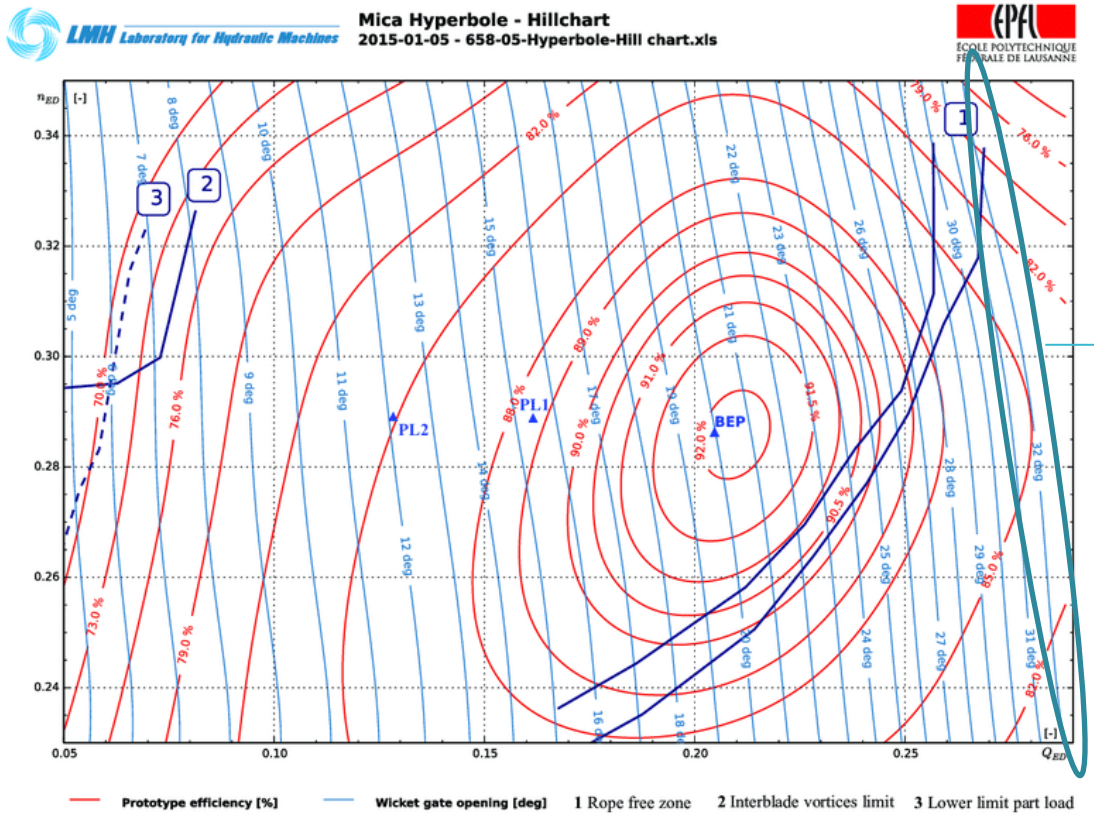
1) Estudiarem la turbina únicament en una posició de directrius **(directrius al 100%)**. No s'han de tocar les directrius en cap moment de la pràctica.
2) Un cop encès el sistema, es mesura a la pantalla tots els paràmetres: **salt net, cabal, velocitat de gir, parell, potència mecànica, potència hidràulica i rendiment**.
3) Girarem **la roda del fre elèctric** per frenar més o menys la turbina . Això simularà la resistència d'un generador elèctric per a diferents potències de la xarxa.
4) Farem **la lectura dels visors** per cada velocitat de gir.
5) **Repetir els passos 3 i 4** per a diferents posicions del fre elèctric. Es recomana a les posicions 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 rpm del fre elèctric. Compte que les revolucions del fre elèctric no són les mateixes exactament que les de la turbina. La dada de velocitat de gir que s'ha d'obtenir és la de la turbina i no la del fre.

NOTA pel professor: El fre no funciona correctament per sobre de 3000 rpm i per tant es pot baixar una mica la velocitat tancant vàlvula per reduir la velocitat. Un cop el fré «agafa», llavors ja es pot tornar a obrir la vàlvula.



4.7 Procediment experimental turbina Francis

1) Estudiarem la turbina únicament en una posició de directrius **(directrius al 100%)**. No s'han de tocar les directrius en cap moment de la pràctica.



Linea aproximada amb la posició màxima de directriu

4.7 Recollida de resultats turbina Francis

Fre (rpm)	Cabal (m3/h)	Salt Net (m)	n (rpm)	Parell (N·cm)	Phid (W)	Pmec (W)	Velocitat (rpm)	Eff (%)
250								
500								
750								
1000								
1250								
1500								
1750								
2000								
2250								
2500								

A lliurar a final de la classe

4.7 Consideracions

1) La bomba que alimenta la Francis treballa en el punt de funcionament que es trobi del circuit. Quan canviem la velocitat de gir de la Francis, la pèrdua de càrrega en el circuit canvia, per tant el punt de funcionament també. Per això no es pot mantenir alçada i cabal constant durant les probes.

2) En una central hidràulica real, el cabal ve donat per les directrius i el salt net que hi hagi en aquell moment que acostuma a ser bastant constant. La turbina està connectada a un generador síncron, per tant gira a velocitat constant (excepte casos excepcionals amb velocitat variable).

3) Gràcies als coeficients adimensionals, podem extrapolar al cas de velocitat constant amb les dades obtingudes a aquesta pràctica.

4.7 Lliurable

- Es planteja fer la instal·lació hidroelèctrica amb la turbina Pelton o Francis que heu provat al banc d'assaig.

- Es vol fer un predimensionament de la turbina prototip i trobar les seves característiques més importants

- La turbina treballarà en una instal·lació amb **Hn=1000m per la Pelton i Hn=300m per la Francis**. La Potència elèctrica que ha de subministrar (en el punt de màxim rendiment) es aproximadament 10, 12, 14, 16, 18, 20 MW (per els dos casos de turbina). Cada grup farà una potència diferent.

- Determinar: Diàmetre del rodet, velocitat de rotació (síncrona), cabal, rendiment de la turbina, potència elèctrica. Suposar rendiment del generador del 0.98.

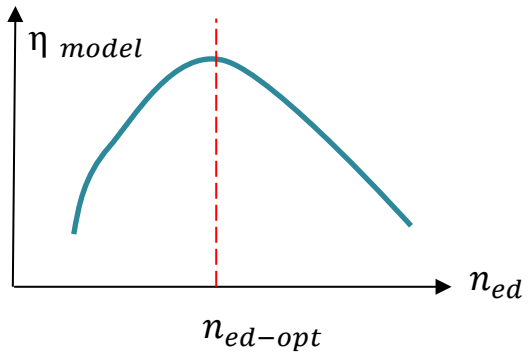
- Diàmetre de la Pelton del laboratori: 124mm.
- Diàmetre de la Francis del laboratori: 80mm.

4.7 Lliurable

Pas 1:

- Determinar $\mathbf{n_{ed}}$, $\boldsymbol{Q_{ed}}$ **amb un rendiment més elevat** segons els resultats de la pràctica. Aquest serà el punt que considerarem com a disseny.

- Segons la teoria de semblança la Pelton/Francis prototip hauria de treballar en el mateix punt (n_{ed}, Q_{ed})



Línia obtinguda a la pràctica

4.7 Lliurable

Pas 2: Càlcul aproximat de cabal en el prototip

- Inicialment considerarem un rendiment del generador de 0.98 i un rendiment de la turbina de 0.8:

$P_{elect} = \rho g Q H \eta_{turbina} \eta_{generador}$; substituint la potència elèctrica i H_n, calculem **Q**

Pas 3: Càlcul aproximat del diàmetre

- $Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5} D^2}$; i amb el cabal obtingut a l'apartat anterior calculem el diàmetre **D**. E=g· H_n

Pas 4: Càlcul aproximat de la velocitat de rotació

- $n_{ED} = \frac{nD}{E^{0.5}}$; i amb diàmetre obtingut anteriorment calculem n en rev/s.

4.7 Lliurable

Pas 5: Selecció del parell de pols i velocitat definitva de la màquina

- Al tractar-se d'un generador síncron, la velocitat mecànica de l'eix ha de ser exactament 50/p a on p es el número de parell de pols. Això es així perquè $f_{elect} = 50\ \mathrm{Hz} = 50\ \mathrm{cicles}/s$

velocitat de rotació (rev/s)	parell de pols
50	1
25	2
14.66666667	3
12.5	4
10	5
8.333333333	6
7.142857143	7
4.25	8
5.555555556	9
5	10
4.545454545	11
4.166666667	12
3.846153846	13
3.571428571	14
3.333333333	15

- Trieu aquella velocitat més propera a la Ω calculada. Això ja decideix la velocitat definitiva i el número de parell de pols al generador

4.7 Lliurable

Pas 6: Càlcul de les característiques definitives

- Ja tenim la n definitiva
- $n_{ED} = \frac{nD}{E^{0.5}}$ i es calcula el diàmetre definitiu $\boldsymbol{D_p}$
- $Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5}D^2}$ i es calcula el cabal definitiu **Q**
- Utilitzeu $(1-\eta_p)/(1-\eta_m)=(D_m/D_p)^{0'25}$ *per a estimar el* $\eta_{prototip}$. Fòrmula empírica
- Potència elèctrica definitiva: $P_{elect} = \rho g Q H \eta_{\ turbina} \eta_{\ generador}$; $\eta_{\ turbina} = \eta_{\ prototip}$ i $\eta_{\ generador} = 0.98$
- Per la Pelton, Rati de velocitats del prototip: $\theta = \frac{U_{rodet}}{C_{raig}} = \frac{\Omega_{def} \cdot D_p/2}{\sqrt{2gH_n}}$ $(\Omega_{def}\ en\ rad/s)$
- NOTA FINAL: Si la potència elèctrica surt molt inferior a la potència especificada, es pot triar una n inferior i això farà augmentar el diàmetre, cabal de la màquina i potència de la màquina, mantenint n_{ED}, Q_{ED}

4.7 Lliurable a omplir - Pelton

Prova de salt i cabal

H (m)	Craig(m/s)	Temps 8l (s)	Q (l/s)

Proves amb el Fre

Fre (%)	Parell (Nm)	Velocitat(rpm)
0		
20		
40		
60		
80		
85		
90		
95		
100		

4.7 Lliurable a omplir - Pelton

Corba ned-rendiment

Corba Parell-RPM

Corba θ -rendiment

Corba Pmecànica-RPM

4.7 Lliurable a omplir - Pelton

Extrapolació a prototip Pelton



D= m

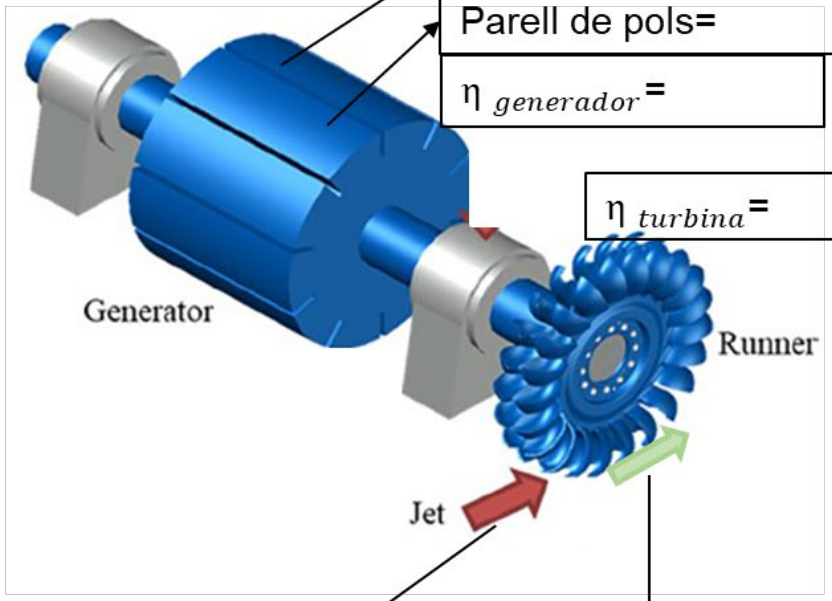
Ω = rev/s

P_{elect} = MW

Parell de pols=

$\eta_{generador}$ =

$\eta_{turbina}$ =



Craig= m/s

U= m/s

Q= m^3/s

θ =

4.7 Lliurable a omplir - Francis

Fre (rpm)	Cabal (m3/h)	Salt Net (m)	n (rpm)	Parell (N·cm)	Phid (W)	Pmec (W)	Velocitat (rpm)	Eff (%)
250								
500								
750								
1000								
1250								
1500								
1750								
2000								
2250								
2500								

4.7 Lliurable a omplir - Francis

Corba ned-rendiment

Corba ned-Pot hid

Corba Qed-rendiment

Corba ned-Pot mec

4.7 Lliurable a omplir - Francis

Extrapolació a prototip Francis

P_{elect} = MW

$\eta_{generador}$ =

$\eta_{turbina}$ =

n = rev/s



D= m

Q= m^3/s



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona